

Tema 3

Sistemas reales en equilibrio II

CONTENIDOS DEL TEMA

3.1 Campo medio y fenómenos críticos

Aproximaciones de campo medio. Modelo de Heisenberg para el magnetismo local. Modelo de Weiss de campo medio. Transición de fase ferromagnética. Comportamiento crítico.

3.2 Teoría de Landau de transiciones de fase

Energía libre de Landau. Transición de fase con parámetro de orden escalar. Transiciones de fase continuas. Transiciones de primer orden.

3.3 El modelo de Ising y sus variantes

Modelo de Ising en 1D. Modelo de Ising 2D. Gas de red. Parámetros de orden vectoriales y tensoriales.

Problemas propuestos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- M. Plischke & B. Bergersen, *Equilibrium Statistical Physics*: Cap. 3, 6
- R.K. Pathria, & P.D. Beale, *Statistical Mechanics*, Cap. 12, 13
- K. Huang, *Statistical Mechanics*: Cap. 14–17

3.1 Campo medio y fenómenos críticos

In a mean-field approximation, each particle is assumed to move in an averaged field created by all the others

Pierre-Gilles de Gennes (1932-2007)

Aproximaciones de campo medio

■ Imaginemos un sistema simple de N cuerpos interactuantes. Para no perder generalidad, ni supondremos el límite termodinámico ni la indistinguibilidad, aunque las partículas sean de la misma especie. El hamiltoniano del sistema es $\hat{\mathcal{H}}_{N,V} = \hat{\mathcal{H}}_{N,V}^{(\text{id})} + \hat{W}_N$, donde $\hat{\mathcal{H}}_{N,V}^{(\text{id})}$ es el hamiltoniano en el límite no interactuante, $\hat{W}_N$ es la energía de interacción, y V es el parámetro externo –que no tiene porque ser un volumen. Si el sistema está en equilibrio canónico (N, β, V) , nuestro objetivo general es la obtención de la energía libre $F(N, \beta, V) = -\beta^{-1} \ln \mathcal{Z}_{N,V}(\beta)$. Para ello debemos desarrollar aproximaciones sistemáticas, fundamentadas físicamente, que también pueden aplicarse a otros equilibrios como el isobárico $(N, \beta, \mathcal{P})$ o el macrocanónico (ζ, β, V) .

■ Si el sistema es clásico, la dificultad del problema radica en la evaluación de la función de partición configuracional. Si el sistema es cuántico, necesitamos obtener las autoenergías de $\hat{\mathcal{H}}_{N,V}$ para poder así evaluar la traza que nos proporciona la función de partición. En cualquier caso el problema al que nos enfrentamos es que hay una **correlación** entre partículas debida a la interacción en el macroestado de equilibrio. En un sistema cuántico de partículas *indistinguibles* tendremos, además, la correlación intrínseca asociada a la propia indistinguibilidad, pero esta última es abordable en un sistema ideal.

Esta correlación se traduce en que, en general, si $\hat{a}_k$ es un observable de la partícula etiquetada como k (indistinguible o no), la covarianza en el equilibrio $\text{Cov}(\hat{a}_q, \hat{a}_k)$ es no nula. Si definimos el observable **fluctuación** $\delta\hat{a}_k = \hat{a}_k - \langle\hat{a}_k\rangle$, entonces:

$$\text{Cov}(\hat{a}_q, \hat{a}_k) = \langle\hat{a}_q\hat{a}_k\rangle - \langle\hat{a}_q\rangle\langle\hat{a}_k\rangle = \langle(\hat{a}_q - \langle\hat{a}_q\rangle)(\hat{a}_k - \langle\hat{a}_k\rangle)\rangle = \langle\delta\hat{a}_q\delta\hat{a}_k\rangle. \quad (3.1)$$

La correlación entre las partículas q y k se traduce en que $\delta\hat{a}_q\delta\hat{a}_k \neq 0$, esto es, en que hay fluctuaciones de segundo orden relevantes en el problema.

■ La **aproximación de campo medio (MFA)** es un esquema teórico mediante el cual:

i) El sistema real se reemplaza por un **sistema ideal ficticio**:

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,V} = \hat{\mathcal{H}}_{N,V}^{(\text{id})} + \hat{W}_N \rightarrow \hat{\mathcal{H}}_{N,V_{\text{MF}}}^{(\text{MF})} \quad \text{con } V_{\text{MF}} = V_{\text{MF}}(V, \langle\hat{\eta}\rangle) \quad (3.2)$$

donde $\hat{\eta}$ es un observable cuyo valor macroscópico es el mismo en ambos sistemas. El observable $\hat{\eta}$ puede ser escalar, vectorial, o incluso un campo como la densidad $\hat{n}(\vec{r})$. El hamiltoniano no interactuante $\hat{\mathcal{H}}_{N,V_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}$ describe, a través de la dependencia en $\langle\hat{\eta}\rangle$ y V de su parámetro externo V_{MF} , las correlaciones entre los constituyentes del sistema debidas a la interacción.

Al imponer que $\langle \hat{\eta} \rangle_{\text{MF}} = \langle \hat{\eta} \rangle$, como el sistema ficticio es ideal, $\langle \hat{\eta} \rangle$ estará dado por una ecuación de estado $\langle \hat{\eta} \rangle = \eta_{\text{MF}}(N, \beta, V_{\text{MF}})$ deducible fácilmente a partir de la energía libre del sistema ficticio, $F_{\text{MF}}(N, \beta, V_{\text{MF}})$. Por tanto, el valor macroscópico $\langle \hat{\eta} \rangle$ verifica la **relación de autoconsistencia**

$$\boxed{\langle \hat{\eta} \rangle = \eta_{\text{MF}}(N, \beta, V_{\text{MF}}) \text{ con } V_{\text{MF}} = V_{\text{MF}}(V, \langle \hat{\eta} \rangle)} \quad (3.3)$$

bien entendido que el cumplimiento de (3.3) es condición necesaria, no suficiente.

- ii) Se supone que el conocimiento de $\langle \hat{\eta} \rangle$ basta para obtener la energía libre F del sistema real y, por tanto, sus valores macroscópicos de interés. En concreto, se supone que existe una función $F_L(N, \beta; \eta)$ tal que:

$$\boxed{\begin{aligned} F(N, \beta, V) &= \min_{\eta} \mathbb{F}_{N, \beta, V}(\eta) = \mathbb{F}_{N, \beta, V}(\langle \hat{\eta} \rangle) \\ \text{con } \mathbb{F}_{N, \beta, V}(\eta) &= F_{\text{MF}}(N, \beta, V_{\text{MF}}) + F_L(N, \beta; \eta), \quad V_{\text{MF}} = V_{\text{MF}}(V, \eta) \end{aligned}} \quad (3.4)$$

La energía libre $F(N, \beta, V)$ es así el mínimo de la función $\mathbb{F}_{N, \beta, V}(\hat{\eta})$, que se alcanza para $\eta = \langle \hat{\eta} \rangle$. Nótese que $\langle \hat{\eta} \rangle$ es también solución de (3.3), por lo que dicha ecuación ha de ser consistente con la condición de mínimo de $\mathbb{F}_{N, \beta, V}(\hat{\eta})$. Esto servirá para determinar $F_L(N, \beta; \eta)$ en términos de (3.3) o viceversa.

■ En ocasiones el valor macroscópico $\langle \hat{\eta} \rangle$ contiene información muy relevante por sí mismo, lo que lleva a obviar el punto ii). Sin embargo es el *carácter variacional* de la MFA lo que la convierte en una metodología especialmente útil en el tratamiento de sistemas interactuantes.

En este sentido, la bondad de una MFA depende de hasta qué punto exista realmente una función $\mathbb{F}_{N, \beta, V}(\eta)$ con las características dadas en (3.4). A pesar de su crudeza, dependiendo de las propiedades generales del sistema y del propio observable $\hat{\eta}$, esta hipótesis es cierta en muchas ocasiones. En este caso, la aproximación deja de serlo y se convierte en una **teoría de campo medio**.

Por ejemplo, se puede construir una teoría de campo medio para un fluido simple donde la conexión se realice a través de la densidad microscópica $n(\vec{r}) = \langle \hat{n}(\vec{r}) \rangle$, dando lugar a la denominada **teoría del funcional de la densidad (DFT)**. La calidad de una implementación específica de la DFT depende de las aproximaciones al *funcional exacto* $\mathbb{F}_{N, \beta, V}[n(\vec{r})]$ que, en principio, es altamente no trivial.

Modelo de Heisenberg para el magnetismo local

■ Consideremos un sólido cristalino en límite termodinámico en el que su comportamiento magnético se debe al espín de los electrones localizados en los N sitios de la red cristalina. Si $\hat{\mathbf{S}}_k$ es el espín del sitio k -ésimo, su *momento magnético dipolar* es el observable vectorial

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{\mu}}_k = -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \hat{\mathbf{S}}_k := \mu_B \hat{\boldsymbol{\sigma}}_k \quad ; \quad \mu_B \simeq 5.79 \times 10^{-5} \text{ eV/T} \quad ; \quad g_s \simeq 2} \quad (3.5)$$

El observable vectorial $\hat{\sigma}_k = -2\hbar^{-1}\hat{\mathbf{S}}_k = \hat{\sigma}_k^{(x)}\vec{e}_x + \hat{\sigma}_k^{(y)}\vec{e}_y + \hat{\sigma}_k^{(z)}\vec{e}_z$ juega el papel de *momento magnético adimensionalizado* del sitio k -ésimo. El observable *magnetización* es el momento magnético total por unidad de volumen:

$$\hat{\mathbf{m}} = \frac{1}{V} \sum_{k=1}^{\infty} \hat{\mu}_k = \frac{\mu_B}{V} \sum_{k=1}^{\infty} \hat{\sigma}_k = \frac{\mu_B}{V} \hat{\mathbf{M}},$$

siendo ahora $\hat{\mathbf{M}}$ un momento magnético total adimensionalizado. A partir de ahora llamaremos a $\hat{\sigma}_k$ y $\hat{\mathbf{M}}$ *momentos magnéticos* (a secas), dando por supuesto el factor dimensional μ_B .

Si un campo exterior $\vec{B}_{\text{ext}} = B_{\text{ext}}\vec{e}_z$, con $B_{\text{ext}} > 0$, actúa sobre el sistema y despreciamos cualquier interacción entre espines, el hamiltoniano es

$$\boxed{\hat{\mathcal{H}}_0 = - \sum_{k=1}^N \vec{B}_{\text{ext}} \cdot \hat{\mu}_k = -\mu_B B_{\text{ext}} \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} := -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} = -h \hat{M}^{(z)}} \quad (3.6)$$

Así, si la energía $h = \mu_B B_{\text{ext}}$ es el parámetro externo de $\hat{\mathcal{H}}_0$, entonces la componente z del momento magnético total, $\hat{M}^{(z)}$, es el observable conjugado a h . Este hamiltoniano corresponde a un sólido paramagnético regido por el **magnetismo de Brillouin**.

Si se quiere tener en cuenta la interacción magnética, el campo $\vec{B}_{\text{ext}}$ ha de reemplazarse por un *campo local* $\vec{B}_{\text{loc}}$, ya que cada dipolo magnético “siente” no sólo el campo externo sino el creado por los demás. Esto se puede hacer con una MFA ya que, despreciando efectos de frontera y supuesto el equilibrio, los campos magnéticos *total* y *local* en el seno del material son, respectivamente,

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{ext}} + \mu_0 \hat{\mathbf{m}} \quad ; \quad \vec{B}_{\text{loc}} = \vec{B} - \alpha_{\text{loc}} \mu_0 \hat{\mathbf{m}}$$

donde α_{loc} depende de los detalles microscópicos aunque, en general, $\alpha \sim 1/3$.

■ Aunque la interacción magnética entre dipolos sea despreciable, la interacción entre electrones ligados a diferentes sitios y su naturaleza cuántica (indistinguibilidad y antisimetría de los estados cuánticos), lleva a una interacción *efectiva* entre los espines del cristal, que puede llegar a ser muy compleja. Por ejemplo, la interacción electrón-electrón tiende a alinear espines (si los espines de un par de electrones son paralelos, la función de onda *espacial* es antisimétrica y eso disminuye el valor esperado cuántico de la energía de interacción coulombiana $+e^2/(4\pi\epsilon_0\hat{r}_{12})$ respecto de una función de onda espacial simétrica), dando lugar a una interacción efectiva, denominada *de intercambio*, que favorece el ferromagnetismo. Si esta interacción efectiva es dominante, de corto alcance, y todos los espines tienen igual comportamiento (homogeneidad), una manera muy sencilla de describirla es con el **hamiltoniano modelo de Heisenberg**

$$\boxed{\hat{\mathcal{H}}_{N,h} = -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} - J \sum_{\langle k,q \rangle} \hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_q = -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} - \frac{J}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{q \text{ n.b.}} \hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_q} \quad (3.7)$$

$J > 0$ es una constante de acoplamiento, $\langle q, k \rangle$ denota los pares de sitios *próximos vecinos* (*nearest neighbors*), y la suma en q del último miembro se extiende a los ν nodos vecinos de k . Por ejemplo, si consideramos bases monoatómicas, un sitio tiene $\nu = 6, 8$, ó 12 próximos vecinos si la red de Bravais es SC, BCC o FCC, respectivamente. Al valor ν se le denomina *número de coordinación*.

A pesar de su aparente simplicidad y de que los espines sean distinguibles (ocupan sitios diferenciados de la red cristalina), el hamiltoniano de Heisenberg es altamente no trivial. De hecho, aunque usando argumentos muy generales de simetría $\hat{M}^{(z)}$ conmuta con $\hat{\mathcal{H}}_{N,h}$, si notamos como $|\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\rangle$ a los elementos de la base propia de $\{\hat{\sigma}_1^{(z)}, \hat{\sigma}_2^{(z)}, \dots, \hat{\sigma}_N^{(z)}\}$, el hamiltoniano *no es diagonal* en esta base. Ello es debido, evidentemente, a la correlación entre espines, que en este caso conviene expresar como

$$\langle \hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_q \rangle - \langle \hat{\sigma}_k \rangle \cdot \langle \hat{\sigma}_q \rangle = \langle \delta \hat{\sigma}_k \cdot \delta \hat{\sigma}_q \rangle \quad \text{con} \quad \delta \hat{\sigma}_k = \hat{\sigma}_k - \langle \hat{\sigma}_k \rangle$$

En otros términos, el hamiltoniano de Heisenberg es muy difícil de abordar porque hay fluctuaciones de segundo orden relevantes.

■ Aun así, supongamos que hemos sido capaces de diagonalizar “el Heisenberg”. En el estado de equilibrio canónico, (N, β, h) , la función de partición es $\mathcal{Z}_{N,h}(\beta) = \text{tr}[e^{-\beta \hat{\mathcal{H}}_{N,h}}]$. Por tanto, como $\hat{M}^{(z)}$ es el observable conjugado a h , usando los resultados generales de la colectividad canónica,

$$\boxed{\begin{aligned} \langle E \rangle &= -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta)}{\partial \beta} \quad ; \quad (\Delta E)^2 = \frac{\partial^2 \ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta)}{\partial \beta^2} = k_B T^2 \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{N,h} \\ \langle \hat{M}^{(z)} \rangle &= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta)}{\partial h} \quad ; \quad (\Delta \hat{M}^{(z)})^2 = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta)}{\partial h^2} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \langle \hat{M}^{(z)} \rangle}{\partial h} \right)_{N,\beta} \end{aligned}} \quad (3.8)$$

La fluctuación de la energía está asociada a la **capacidad calorífica** a campo externo constante, $\partial \langle E \rangle / \partial T$, mientras que la fluctuación del momento magnético está asociado a la **susceptibilidad magnética**, $\partial \langle \hat{M}^{(z)} \rangle / \partial h$.

Analicemos con algo más de detalle la fluctuación de $\hat{M}^{(z)}$. Al estar en límite termodinámico no hay sitios privilegiados, por lo que el momento magnético de un sitio y su fluctuación son iguales en todos los sitios:

$$\langle \hat{\sigma}_k^{(z)} \rangle = \langle \hat{\sigma}_1^{(z)} \rangle = \frac{1}{N} \langle \hat{M}^{(z)} \rangle := \langle \sigma_z \rangle \quad ; \quad (\Delta \hat{\sigma}_k^{(z)})^2 = (\Delta \hat{\sigma}_1^{(z)})^2 = \langle (\delta \hat{\sigma}_1^{(z)})^2 \rangle \quad .$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{(\Delta \hat{M}^{(z)})^2}{N} &= \frac{\langle \left(\hat{M}^{(z)} - N \langle \sigma_z \rangle \right)^2 \rangle}{N} = \left\langle \left(\sum_{k=1}^N (\hat{\sigma}_k^{(z)} - \langle \sigma_z \rangle) \right)^2 \right\rangle = \frac{1}{N} \left\langle \left(\sum_{j=1}^N \delta \hat{\sigma}_j^{(z)} \right)^2 \right\rangle = \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{k=1}^N \langle (\delta \hat{\sigma}_k^{(z)})^2 \rangle + \sum_{j \neq k} \langle \delta \hat{\sigma}_j^{(z)} \delta \hat{\sigma}_k^{(z)} \rangle \right] = \langle (\delta \hat{\sigma}_1^{(z)})^2 \rangle + \sum_{j=2}^N \langle \delta \hat{\sigma}_1^{(z)} \delta \hat{\sigma}_j^{(z)} \rangle \end{aligned}$$

Esto es, introduciendo la susceptibilidad magnética por sitio $\chi_m(h, \beta)$

$$\boxed{\frac{(\Delta \hat{M}^{(z)})^2}{N} = \frac{\chi_m(h, \beta)}{\beta} = (\Delta \hat{\sigma}_1^{(z)})^2 + \sum_{k=2}^N \langle \delta \hat{\sigma}_1^{(z)} \delta \hat{\sigma}_k^{(z)} \rangle} \quad (3.9)$$

Si no existiese correlación entre los espines, se recuperaría el resultado ideal (varianza aditiva). Sin embargo la correlación entre los espines modifica esta relación a través de una *función de correlación entre pares de espines* que, en este contexto y salvo constante multiplicativa, juega el mismo papel que la función de estructura $h(r) = g(r) - 1$ de los fluidos simples.

Modelo de Weiss de campo medio

■ Aun a costa de perder precisión y mucha “física interesante”, podemos derivar una aproximación de campo medio para el modelo de Heisenberg (con campo externo), que llamaremos en estas notas **modelo de Weiss**. Para ello despreciaremos *las correlaciones entre espines distintos*, esto es las *fluctuaciones de segundo orden*.

Si el sistema está en equilibrio canónico (N, β, h) , al no haber sitios privilegiados (estamos en límite termodinámico) $\langle \hat{\sigma}_k \rangle = \langle \vec{\sigma} \rangle$, por lo que la fluctuación del momento magnético del sitio k -ésimo es $\delta \hat{\sigma}_k = \hat{\sigma}_k - \langle \vec{\sigma} \rangle$. Entonces, es inmediato ver que:

$$\hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_q = \langle \vec{\sigma} \rangle \cdot \hat{\sigma}_k + \langle \vec{\sigma} \rangle \cdot \hat{\sigma}_q - |\langle \vec{\sigma} \rangle|^2 + \delta \hat{\sigma}_k \cdot \delta \hat{\sigma}_q.$$

Si ahora despreciamos las fluctuaciones $\delta \hat{\sigma}_k \cdot \delta \hat{\sigma}_q$ de segundo orden en el hamiltoniano,

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,h} \simeq -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} - \frac{J}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{q \text{ n.b.}} [\langle \vec{\sigma} \rangle \cdot (\hat{\sigma}_k + \hat{\sigma}_q) - |\langle \vec{\sigma} \rangle|^2].$$

Por intercambio de índices podemos hacer $(\hat{\sigma}_k + \hat{\sigma}_q) \rightarrow 2\hat{\sigma}_k$ en el sumatorio. Operando y recordando que ν es el número de próximos vecinos,

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,h} \simeq -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k^{(z)} - \frac{J}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{q \text{ n.b.}} [2\langle \vec{\sigma} \rangle \cdot \hat{\sigma}_k - |\langle \vec{\sigma} \rangle|^2] = - \underbrace{\sum_{k=1}^N (h\vec{e}_z + \nu J \langle \vec{\sigma} \rangle) \cdot \hat{\sigma}_k}_{\hat{\mathcal{H}}^{(\text{MF})}} + \frac{\nu J N}{2} |\langle \vec{\sigma} \rangle|^2$$

Salvo el último término, que actúa como constante aditiva, hemos sustituido el sistema de espines interactuantes altamente no trivial por uno ficticio tipo Brillouin, en el que cada espín está sometido a un campo efectivo igual a la suma del campo exterior $h\vec{e}_z$ y de un **campo magnético medio** $\nu J \langle \vec{\sigma} \rangle$, resultado de la sustitución de la suma de los ν momentos magnéticos de los espines vecinos por el promedio $\nu \langle \vec{\sigma} \rangle$.

Ahora bien, en un sistema descrito por el magnetismo de Brillouin los espines tienden a alinearse en la dirección del campo exterior. Esto implica que $\langle \vec{\sigma} \rangle_{\text{MF}} \parallel (h\vec{e}_z + \nu J \langle \vec{\sigma} \rangle)$ y, entonces, $\langle \vec{\sigma} \rangle \parallel \vec{e}_z$. Para descargar la notación notemos $\hat{\sigma}_k^{(z)} \equiv \hat{\sigma}_k$ y $\langle \vec{\sigma} \rangle \equiv \langle \sigma \rangle \vec{e}_z$.

Concluimos así que el hamiltoniano de campo medio, la energía interna por partícula, y la energía libre son:

$$\begin{aligned}
 \hat{\mathcal{H}}_{N,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})} &= - \sum_{k=1}^N h_{\text{MF}} \hat{\sigma}_k, \quad h_{\text{MF}} = h + \nu J \langle \sigma \rangle \\
 \langle E \rangle &= \langle \hat{\mathcal{H}}_{N,h} \rangle = -Nh \langle \sigma \rangle - \frac{\nu N J}{2} \langle \sigma \rangle^2 = -Nh_{\text{MF}} \langle \sigma \rangle + \frac{\nu N J}{2} \langle \sigma \rangle^2 \\
 \mathbb{F}(N, \beta, h) &\simeq \mathbb{F}_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}}) + \frac{\nu J N}{2} \langle \sigma \rangle^2 := \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\langle \sigma \rangle)
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

■ La obtención de $\langle \sigma \rangle$ es sencilla. Los autoestados de $\hat{\sigma}_k$ son $|\sigma_k\rangle$, donde el número cuántico σ_k toma los valores $\{-2S, -2S+2, \dots, 2S-2, S\}$. Como el sistema ficticio es ideal, basta con obtener la función de partición de un espín y su momento magnético medio usando que σ es el observable conjugado de h_{MF} en el hamiltoniano de un espín:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta) &= \sum_{u=-S}^{+S} e^{-2\beta h_{\text{MF}} u} \quad \text{con } h_{\text{MF}} = h + \nu J \langle \sigma \rangle \\
 \langle \sigma \rangle &= \sigma_{\text{MF}}(\beta, h_{\text{MF}}) = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta)}{\partial h_{\text{MF}}} \\
 \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\langle \sigma \rangle) &= N \left[-\frac{1}{\beta} \ln \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta) + \frac{\nu J}{2} \langle \sigma \rangle^2 \right]
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

Además, esta MFA es variacional: el mínimo de $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$ coincide con la solución $\langle \sigma \rangle$ de la ecuación de autoconsistencia. Usando que $\partial/\partial\sigma = (\partial h_{\text{MF}}/\partial\sigma)\partial/\partial h_{\text{MF}} = \nu J \partial/\partial h_{\text{MF}}$,

$$\frac{\partial \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)}{\partial \sigma} = 0 \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\beta \nu J} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta)}{\partial \sigma} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta)}{\partial h_{\text{MF}}} .$$

■ Esta MFA se basa en la sustitución de la suma de ν variables aleatorias $\hat{\sigma}_k$ igualmente distribuidas por el promedio macroscópico $\nu \langle \sigma \rangle \vec{e}_z$. La aproximación debe así mejorar con el valor de ν ya que, por grandes números, cuanto mayor sea la muestra (el número ν de vecinos) menos importantes son las fluctuaciones individuales. De hecho, en el límite $\nu \rightarrow \infty$ esta MFA es exacta. El modelo describe *cualitativamente bien* el magnetismo local para sistemas tridimensionales con redes cúbicas ideales (SC, BCC, FCC).

A pesar de lo anterior, el modelo de Weiss tiene evidentes limitaciones. Al despreciar las correlaciones entre distintos espines, tampoco es de esperar una gran precisión si las interacciones son moderadamente altas. Esto abre la puerta a mejorar el modelo mediante la descripción aproximada de las correlaciones entre espines vecinos (*aproximación de Bethe*). A su vez, el modelo sólo depende del número de coordinación ν , sin importar la dimensionalidad del sistema. Finalmente, hay muchísima física interesante que se ha perdido, especialmente relevante en sistemas de baja dimensionalidad ($D = 1, 2$), o con redes no cristalinas o no ideales.

■ Hay otra manera alternativa de llegar a las ecuaciones de campo medio. De hecho *es* la manera de aplicar una aproximación de campo medio contruida a partir de consideraciones variacionales.

Al estar el sistema en límite termodinámico y actúa un campo exterior sobre el sistema, $\langle \hat{\mathbf{M}} \rangle = \langle \hat{M}^{(z)} \rangle \vec{e}_z = N \langle \sigma \rangle \vec{e}_z$. Escojamos entonces el momento magnético medio por sitio como magnitud de conexión.

Consideremos ahora dos aproximaciones: **i)** la ya mencionada de despreciar el efecto de las correlaciones entre sitios; **ii)** aproximar la entropía del sistema real por la del sistema ficticio. Puesto que $\langle \hat{\sigma}_q \rangle = \langle \sigma \rangle \vec{e}_z$ y estamos despreciado $\delta \hat{\sigma}_k \cdot \delta \hat{\sigma}_q$

$$\langle \hat{W}_N \rangle = -J \sum_{\langle j,k \rangle} \langle \hat{\sigma}_k \cdot \hat{\sigma}_q \rangle = -J \sum_{\langle j,k \rangle} [\langle \hat{\sigma}_k \rangle \cdot \langle \hat{\sigma}_q \rangle - \langle \delta \hat{\sigma}_k \cdot \delta \hat{\sigma}_q \rangle] \simeq -J \sum_{\langle j,k \rangle} \langle \sigma \rangle^2 = -\frac{JN\nu}{2} \langle \sigma \rangle^2.$$

Bajo esta aproximación la energía del sistema real es $\langle E \rangle = -Nh \langle \sigma \rangle - JN\nu \langle \sigma \rangle^2/2$, mientras que la del ficticio es $\langle E \rangle_{\text{MF}} = -Nh_{\text{MF}} \langle \sigma \rangle$, donde h_{MF} es desconocido. Lo único que sabemos es que $\langle \sigma \rangle$ es igual en el sistema real y en el ficticio (por definición de MFA) y que estamos suponiendo que las entropías coinciden $S = S_{\text{MF}}$. Por tanto, la energía libre del sistema real es

$$F(N, \beta, h) = \langle E \rangle - TS = \langle E \rangle - \langle E \rangle_{\text{MF}} + \langle E \rangle_{\text{MF}} - TS \Rightarrow$$

$$F(N, \beta, h) \simeq -N(h - h_{\text{MF}}) \langle \sigma \rangle - \frac{JN\nu}{2} \langle \sigma \rangle^2 + F_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}}) \text{ con } h_{\text{MF}} = h_{\text{MF}}(\langle \sigma \rangle)$$

Tenemos entonces expresada la energía libre F como función de $\langle \sigma \rangle$. Por tanto, el valor macroscópico de $\langle \sigma \rangle$ y el propio campo medio son solución de

$$\frac{\partial \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)}{\partial \sigma} = 0 ; \quad \langle \sigma \rangle = -\frac{1}{N} \frac{\partial F_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}})}{\partial h_{\text{MF}}}$$

bien entendido que $\langle \sigma \rangle$ es el valor que minimiza $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$. El campo medio h_{MF} es aquel que permite *satisfacer* ambos requerimientos.

Si ahora imponemos la condición de mínimo,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[-N(h - h_{\text{MF}})\sigma - \frac{JN\nu}{2} \sigma^2 + F_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}}) \right] = \\ &= -N(h + J\nu\sigma - h_{\text{MF}}) + N\sigma \frac{\partial h_{\text{MF}}}{\partial \sigma} + \frac{F_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}})}{\partial \sigma} = \\ &= -N(h + J\nu\sigma - h_{\text{MF}}) + \left(N\sigma + \frac{F_{\text{MF}}(N, \beta, h_{\text{MF}})}{\partial h_{\text{MF}}} \right) \frac{\partial h_{\text{MF}}}{\partial \sigma} \end{aligned}$$

Ahora bien, el último término se anula por la ecuación de estado del sistema ficticio. No queda más remedio que $h_{\text{MF}} = h + \nu J\sigma$.

Esta manera de abordar la MFA explica su generalidad. Si en lugar de hacer la simple aproximación $\langle \hat{W}_N \rangle \simeq -JN\nu \langle \sigma \rangle^2/2$ tuviésemos una expresión que incorporase de manera aproximada las correlaciones, $\langle \hat{W}_N \rangle \simeq -\nu JN \langle \sigma^2 \rangle/2 - N\epsilon_c(\langle \sigma \rangle)$, repitiendo el procedimiento se tiene que $h_{\text{MF}} = h - N^{-1} \partial \langle \hat{W}_N \rangle / \partial \sigma = h + \nu J\sigma + d\epsilon_c(\sigma)/d\sigma$.

Ejemplo 2.1.a – Modelo de Weiss con $S = 1/2$

- (a) Obtenga las ecuaciones de campo medio de Weiss para el caso $S = 1/2$.
 (b) Halle $\langle \sigma \rangle$ si $\beta J \ll 1$ y si $\beta J \gg 1$ (límites de altas y bajas temperatura),

Solución:

(a) Para el caso $S = 1/2$ se tiene que $\sigma_k = \pm 1$. Por tanto, la función de partición individual del hamiltoniano de campo medio es:

$$\mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta) = e^{+\beta h_{\text{MF}}} + e^{-\beta h_{\text{MF}}} = 2 \cosh(\beta h_{\text{MF}})$$

Así, la función $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$ está dada por:

$$\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma) = N \left(-\frac{1}{\beta} \ln \mathcal{Z}_{1,h_{\text{MF}}}^{(\text{MF})}(\beta) + \frac{\nu J}{2} \sigma^2 \right) = N \left(-\frac{\ln 2}{\beta} - \frac{\ln \cosh(\beta h + \beta \nu J \sigma)}{\beta} + \frac{\nu J}{2} \sigma^2 \right)$$

El valor de equilibrio $\langle \sigma \rangle$ es el que minimiza $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$, esto es:

$$\frac{\partial \mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)}{\partial \sigma} = 0 \Rightarrow -\nu \beta J \tanh[\beta(h + \nu J \sigma)] + \nu J \sigma \Rightarrow \langle \sigma \rangle = \tanh[\beta h + \nu \beta J \langle \sigma \rangle]$$

Esta ecuación autoconsistente puede tener varias soluciones si la pendiente máxima de $\tanh(\cdot)$, como función de σ , es mayor que uno. Por tanto, el valor de $\langle \sigma \rangle$ debe corresponder al mínimo *absoluto* de $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$.

(b) Si $\nu \beta J \ll 1$, usando que $\tanh(a + u) = \tanh a + (1 - \tanh^2 a)u + \mathcal{O}(u^2)$ y que $1 - \tanh^2 a = \cosh^{-2} a$, se tiene que

$$\langle \sigma \rangle \simeq \tanh(\beta h) + \frac{\langle \sigma \rangle}{\cosh^2(\beta h)} \nu \beta J \simeq \tanh(\beta h) + \frac{\tanh(\beta h)}{\cosh^2(\beta h)} \nu \beta J \text{ si } \beta J \ll 1$$

donde hemos sustituido $\langle \sigma \rangle$ en el segundo término por su expresión a orden cero en $\nu \beta J$. La respuesta es **paramagnética** con una corrección lineal debida a la interacción.

Si $\nu \beta J \gg 1$, por inspección directa la ecuación de autoconsistencia tiene *tres* soluciones: $\langle \sigma \rangle \sim 0$, $\langle \sigma \rangle \sim 1$, y $\langle \sigma \rangle \sim -1$, aunque representando $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$ frente a σ , el mínimo absoluto corresponde a $\langle \sigma \rangle \sim 1$. Escribiendo $\langle \sigma \rangle = 1 - \epsilon$, la ecuación de autoconsistencia es:

$$1 - \epsilon = \tanh(\nu \beta J + \beta h - \nu \beta J \epsilon) \simeq \tanh(\nu \beta J) + \frac{\beta h - \nu \beta J \epsilon}{\cosh^2(\nu \beta J)}.$$

$$\langle \sigma \rangle = \tanh(\nu \beta J) + \frac{\beta h - \nu \beta J(1 - \sigma)}{\cosh^2(\nu \beta J)}$$

Despejando ϵ y operando,

$$\langle \sigma \rangle \simeq \frac{1 \sinh(2\nu \beta J) + 2\beta h}{2 \cosh^2(\nu \beta J) - \nu \beta J} \text{ si } \beta J \gg 1,$$

que corresponde a un régimen **ferromagnético** (en ausencia de campo, $\langle \sigma \rangle \neq 0$).

La transición de fase ferromagnética

■ Consideremos ahora un modelo de Heisenberg simplificado en el que, debido a una cierta anisotropía del material, la interacción efectiva de intercambio solo afecta a la componente z del espín. Supongamos además, sin pérdida de generalidad, que $S = 1/2$. Tenemos entonces el **hamiltoniano modelo de Ising**

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,h} = -h \sum_{k=1}^N \hat{\sigma}_k - J \sum_{\langle k,q \rangle} \hat{\sigma}_k \hat{\sigma}_q \quad \text{con } \hat{\sigma}_q \equiv \hat{\sigma}_q^{(z)} \quad (3.12)$$

El modelo de Ising supone un material magnético *uniaxial* pero, más allá de la simplificación física, es muchísimo más tratable que el modelo de Heisenberg porque (3.12) es *diagonal* en la base $|\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_N\rangle$.

■ La MFA de Weiss obtenida en el epígrafe anterior sigue siendo válida. Introduciendo la temperatura característica $k_B \Theta_c \equiv \nu J$, la función de energía libre es:

$$\mathbb{F}_{N,T,h}(\sigma) = Nk_B T \left[-\ln 2 - \ln \cosh \left(\frac{h}{k_B T} + \frac{\Theta_c}{T} \sigma \right) + \frac{\Theta_c}{2T} \sigma^2 \right] \quad \text{con } k_B \Theta_c \equiv \nu J, \quad (3.13)$$

Por tanto, el momento magnético en equilibrio $\langle \sigma \rangle$ obedecerá:

$$\left. \frac{\partial \mathbb{F}_{N,\beta}(\sigma)}{\partial \sigma} \right|_{\sigma=\langle \sigma \rangle} = 0 ; \quad \left. \frac{\partial^2 \mathbb{F}_{N,\beta}(\sigma)}{\partial \sigma^2} \right|_{\sigma=\langle \sigma \rangle} > 0 \Rightarrow$$

$$\left[\langle \sigma \rangle - \tanh \left(\frac{h}{k_B T} + \frac{\Theta_c}{T} \langle \sigma \rangle \right) = 0 ; \quad 1 - \frac{\Theta_c}{T} (1 - \langle \sigma \rangle^2) > 0 \right]. \quad (3.14)$$

donde en la segunda derivada hemos tenido en cuenta la relación de autoconsistencia. En ausencia de campo, (3.14) se reduce a:

$$\langle \sigma \rangle = \tanh \left(\frac{\Theta_c}{T} \langle \sigma \rangle \right) ; \quad \frac{\Theta_c}{T} (1 - \langle \sigma \rangle^2) < 1 .$$

$\langle \sigma \rangle = 0$ es siempre solución de esta ecuación. Sin embargo, si $T > \Theta_c$, $\langle \sigma \rangle = 0$ deja de ser un mínimo y pasa a ser un máximo. Esto implica automáticamente que si $T < \Theta_c$, la magnetización en el equilibrio es no nula, aunque su orientación $\pm \vec{e}_z$ sea arbitraria. Por tanto, $\Theta_c = \nu J / k_B$ es una **temperatura crítica**, denominada de Curie, tal que

$$\langle \sigma \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } T > \Theta_c \\ \langle \sigma \rangle \neq 0 & \text{si } T < \Theta_c \end{cases} \quad \text{con } \langle \sigma \rangle = \tanh \left(\frac{\Theta_c}{T} \langle \sigma \rangle \right), \quad k_B \Theta_c = \nu J. \quad (3.15)$$

Esto define la **transición de fase ferromagnética**, que es continua (de segundo orden). Por encima de Θ_c el sistema es paramagnético (los efectos de interacción “corrigen” el paramagnetismo de Brillouin), pero por debajo de Θ_c el sistema es ferromagnético y sufre una magnetización espontánea.

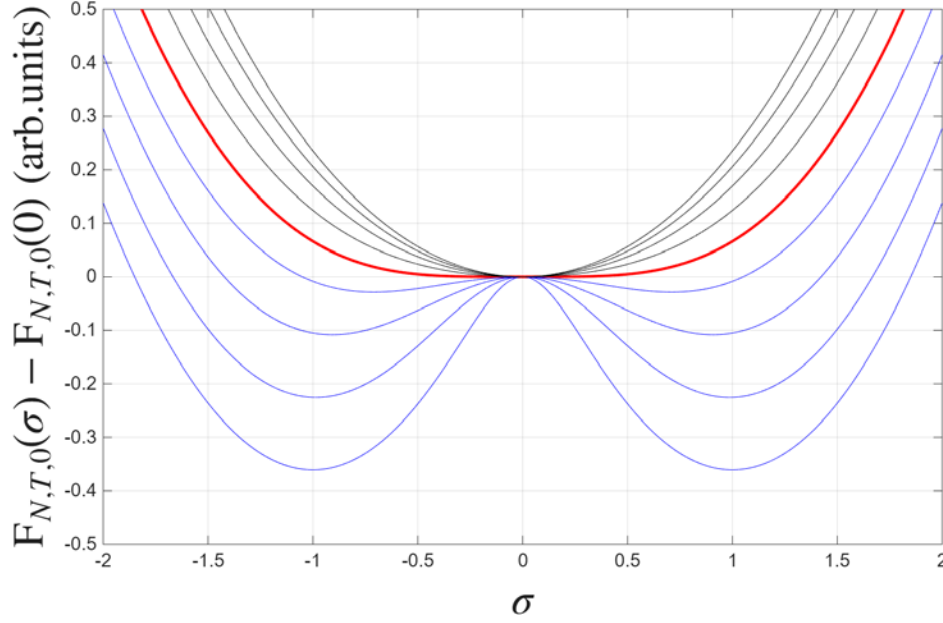


Figura 3.1. Función de energía libre $\mathbb{F}_{N,T,0}(\sigma)$ a temperaturas mayores (negro) y menores (azul) que la temperatura crítica Θ_c de la transición.

Nótese que el macroestado de equilibrio en la fase ferromagnética es doblemente degenerado. En nuestro modelo de magnetismo uniaxial, si enfriamos súbitamente el sistema desde una temperatura un poco por encima de la crítica a otra por debajo, en el proceso de relajación y debido a las interacciones estocásticas con el entorno el sistema elige aleatoriamente una de las configuraciones de equilibrio. Una vez escogida, para que el sistema transite espontáneamente de un microestado con $\langle \sigma \rangle > 0$ a otro con $\langle \sigma \rangle < 0$ debería producirse una fluctuación que voltease todos los espines. Esta fluctuación es muy improbable y, en el límite termodinámico, imposible. Se ha producido entonces una **rotura espontánea de la simetría**, en este caso de la de inversión a lo largo del eje OZ . Este proceso, que aparece aquí en su forma más simple, se trata con más detalle en la asignatura de Física de la Materia Condensada.

■ Es importante entender en términos termodinámicos qué ha pasado. El macroestado de equilibrio minimiza la energía libre, $F = \langle E \rangle - TS$, por lo que hay una competición entre minimizar la energía (alineación de espines) y maximizar la entropía. En la aproximación de campo medio, la energía y la entropía por partícula son:

$$\begin{aligned} \frac{\langle E \rangle}{N} &= \frac{\langle \hat{\mathcal{H}}_N \rangle}{N} \simeq -\frac{\nu J}{2} \langle \sigma \rangle^2 \\ \frac{S}{N} &= \frac{\langle E \rangle - F}{TN} \simeq \dots \simeq k_B [\ln(1 + e^{-2\beta\nu J \langle \sigma \rangle}) + \beta\nu J \langle \sigma \rangle (1 - \langle \sigma \rangle)] \end{aligned} \quad \langle \sigma \rangle \in [-1, 1] \quad (3.16)$$

No es difícil ver que S/N es máxima cuando $\langle \sigma \rangle = 0$, esto es, cuando los espines están más “desordenados microscópicamente”. Por encima de T_c la maximización de la entropía domina a minimización de la energía y $\langle \sigma \rangle = 0$, diciéndose que la fase paramagnética es la “desordenada microscópicamente” (máxima entropía).

Por debajo de T_c la minimización de la energía domina y, entonces, $\langle \sigma \rangle \neq 0$. Esto se traduce en una entropía menor que la de la fase paramagnética, diciéndose que la fase ferromagnética es la “ordenada microscópicamente”. En el límite $T \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$), $\langle \sigma \rangle \rightarrow 1$ y se alcanza el máximo “orden microscópico” (entropía nula). La componente z del momento magnético por partícula, $\langle \sigma \rangle$, actúa así como un **parámetro de orden**, que distingue las fases “ordenada” ($\langle \sigma \rangle \neq 0$) y “desordenada” ($\langle \sigma \rangle = 0$).

En un ferromagneto real aparecen *dominios*. El motivo es sencillo: el coste energético que supone crearlos (la energía de interacción se hace grande en las fronteras de los mismos), compensa el decrecimiento de la energía del campo magnético generado por los espines alineados. Este campo *no aparece en el hamiltoniano de Ising*, por lo que en nuestro contexto *el límite termodinámico es cada uno de los dominios*.

Comportamiento crítico

■ En el contexto de la transición de fase ferromagnética el **punto crítico** es el macroestado $(N, \Theta_c, 0)$, en el que produce la transición en ausencia de campo. En consecuencia, el **comportamiento o régimen crítico** corresponde a las cercanías del punto crítico, esto es, a temperatura muy cercanas a Θ_c y campo externo muy pequeño, lo que implica que $\langle \sigma \rangle$ también es pequeño. La **fenomenología crítica** asociada tiene una serie de características que veremos en este epígrafe.

■ Puesto que el parámetro de orden σ es pequeño, podemos expresar la energía libre por espín como potencias de σ . Partiendo de la expresión (3.13) y usando el desarrollo en serie $\ln \cosh u = u^2/2 - u^4/12 + \mathcal{O}(u^6)$,

$$\frac{\mathbb{F}_{N,T,h}(\sigma)}{N} \simeq k_B T \left[-\ln 2 - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{k_B T} + \frac{\Theta_c}{T} \sigma \right)^2 + \frac{1}{12} \left(\frac{h}{k_B T} + \frac{\Theta_c}{T} \sigma \right)^4 + \frac{1}{2} \frac{\Theta_c}{T} \sigma^2 \right].$$

Operando y reteniendo sólo los términos de orden más bajo en h y $T - \Theta_c$ en cada coeficiente del desarrollo, la **energía libre** en el régimen crítico es:

$$\frac{\mathbb{F}_{N,T,h}(\sigma)}{N} = k_B T \left[-\ln 2 - \frac{h\sigma}{k_B \Theta_c} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Theta_c}{T} - \left(\frac{\Theta_c}{T} \right)^2 \right) \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{12} \right] \Rightarrow$$

$$\frac{\mathbb{F}_{N,T,h}(\sigma)}{N} = -k_B \Theta_c \ln 2 - h\sigma + \frac{k_B}{2} (T - \Theta_c) \sigma^2 + \frac{k_B \Theta_c}{12} \sigma^4. \quad (3.17)$$

Derivando respecto de σ , la **ecuación de autoconsistencia** en el régimen crítico es:

$$-h + k_B (T - \Theta_c) \langle \sigma \rangle + \frac{k_B \Theta_c}{3} \langle \sigma \rangle^3 = 0$$

(3.18)

Analicemos ahora *el comportamiento crítico*, deducible a partir de (3.17) y (3.18)

■ En primer lugar, el parámetro de orden en ausencia de campo, $\langle \sigma \rangle = \sigma(T, h = 0)$, es

$$\sigma(T, 0) = \begin{cases} 0 & \text{si } T > \Theta_c \\ \pm \sqrt{\frac{3}{\Theta_c}} (\Theta_c - T)^{1/2} & \text{si } T \lesssim \Theta_c \end{cases} \quad (3.19)$$

cuya dependencia en T no es derivable.

El comportamiento del parámetro de orden con el campo h a $T = \Theta_c$ está dado por la **isoterma crítica** $\langle \sigma \rangle = \sigma(\Theta_c, h)$. Cerca del punto crítico es:

$$\sigma(\Theta_c, h) = \left(\frac{3}{k_B \Theta_c} \right)^{1/3} h^{1/3} \quad \text{si } |h| \ll k_B \Theta_c \quad (3.20)$$

que no es una relación lineal.

■ Analizado el comportamiento crítico del parámetro de orden (el momento magnético por sitio), veamos ahora el régimen crítico de las *respuestas*.

Recordando que la energía por partícula es:

$$\frac{\langle E \rangle}{N} = -h \langle \sigma \rangle - \frac{1}{2} \nu J \langle \sigma \rangle^2 = -h \langle \sigma \rangle - \frac{1}{2} k_B \Theta_c \langle \sigma \rangle^2$$

el comportamiento crítico de la **capacidad calorífica** por sitio a campo externo nulo es:

$$c_{h=0}(T) = \frac{\partial}{\partial T} \left(-\frac{k_B \Theta_c}{2} \langle \sigma \rangle^2 \right) = \begin{cases} 0 & \text{si } T > \Theta_c \\ \frac{3}{2} k_B & \text{si } T \lesssim \Theta_c \end{cases} \quad (3.21)$$

que es discontinua. Como consecuencia, las fluctuaciones de la energía cambian drásticamente con la temperatura.

Finalmente, si derivamos (3.18) respecto de h y tomamos el límite $h \rightarrow 0$

$$-1 + [k_B (T - \Theta_c) + k_B \Theta_c \sigma^2(0, T)] \left(\frac{\partial \langle \sigma \rangle}{\partial h} \right)_{h \rightarrow 0} = 0 .$$

Usando (3.19), la **susceptibilidad magnética** por sitio en el límite de campo nulo es

$$\chi_m(T) = \left(\frac{\partial \langle \sigma \rangle}{\partial h} \right)_{h \rightarrow 0} = \begin{cases} \frac{1}{k_B |T - \Theta_c|} & \text{si } T > \Theta_c \\ \frac{1}{2k_B |T - \Theta_c|} & \text{si } T \lesssim \Theta_c \end{cases} \quad (3.22)$$

que es divergente. Más aún, como consecuencia de la relación fluctuación–respuesta (3.9), la varianza de $\hat{M}^{(z)}$ por partícula, $(\Delta \hat{M}^{(z)})^2 / N$, diverge y la *correlación entre espines es de largo alcance*. Esto es lo más característico del comportamiento crítico: las correlaciones de largo alcance hacen que el sistema responda colectivamente frente a una perturbación exterior (en este caso, un campo externo), amplificando la respuesta. La transición de fase de segundo orden se convierte en un ejemplo paradigmático de **fenómeno emergente**.

Hay una aparente paradoja que conviene aclarar. En la formulación de la MFA hemos despreciado las correlaciones $\langle \delta \hat{\sigma}_j \delta \hat{\sigma}_k \rangle$ para construir el hamiltoniano de campo medio, pero obtenemos un resultado en el que $\langle \delta \hat{\sigma}_j \delta \hat{\sigma}_k \rangle \neq 0$ incluso si $|\vec{r}_j - \vec{r}_k| \gg a$, donde $\vec{r}_k$ es un punto de la red y a es su parámetro. Las correlaciones son nulas *en el sistema ficticio*, y quedan descritas de manera efectiva por el campo medio. Cuando se hace el análisis termodinámico a través de la función de energía libre, las consecuencias de dichas correlaciones “escondidas” en el campo medio, emergen. De hecho, como veremos dentro de poco, el problema de este tipo de aproximaciones de campo medio es que *sobrestiman las correlaciones*.

■ Podemos resumir el comportamiento crítico en términos de **exponentes críticos**. En el caso de la transición ferromagnética bajo la aproximación de Weiss,

$$\begin{array}{ll} \sigma(0, T < \Theta_c) \propto |\Theta_c - T|^\beta & \text{con } \beta = 1/2 \\ \sigma(h, \Theta_c) \propto h^{1/\delta} & \text{con } \delta = 3 \\ c_{h=0}(T) \propto |\Theta_c - T|^{-\alpha} & \text{con } \alpha = 0 \text{ (discontinuidad)} \\ \chi_m(T) \propto |\Theta_c - T|^{-\gamma} & \text{con } \gamma = 1 \end{array} \quad (3.23)$$

bien entendido que los factores de proporcionalidad para $c_{h=0}$ y $\chi_m(T)$ pueden ser diferentes en las fases paramagnética y ferromagnética. El valor de estos exponentes críticos sólo depende de la forma de la función $\mathbb{F}_{N,T,h}(\sigma)$, mientras que los factores de proporcionalidad dependen de los coeficientes específicos del desarrollo (3.17). Hay así comportamientos físicos *universales* en los fenómenos críticos.

■ Las aproximaciones de campo medio sencillas no son en absoluto adecuadas en sistemas de baja dimensionalidad. Sin embargo, podemos comparar las predicciones que hemos obtenido con los resultados numéricos de un sistema Ising en una red cúbica.

	$k_B \Theta_c / J$ (SC)	$k_B \Theta_c / J$ (BCC)	$k_B \Theta_c / J$ (FCC)	β	δ	α	γ
MFA	6	8	12	0.5	3	0	1
Numérico	4.51	6.36	9.80	0.325	4.7	0.11	1.24

Salvo para la capacidad calorífica que el modelo de campo medio predice finita y discontinua, hay un acuerdo razonable entre la teoría de Weiss y el “experimento”. Los resultados numéricos confirman la universalidad de los exponentes críticos, al menos en lo referente a la estructura de la red.

La aproximación de campo medio de Weiss puede mejorarse sistemáticamente siguiendo, por ejemplo, el denominado método de Bethe. Surge entonces una pregunta natural: ¿existe una *teoría* de campo medio *exacta* para el hamiltoniano de Ising? La respuesta es **sí**. Usando la denominada *técnica de búsqueda restringida* de Lieb y Levy (1973) no es difícil probar la existencia de una función $\mathbb{F}_{N,\beta,h}(\sigma)$ que define tal teoría exacta. El problema es que una cosa es probar la *existencia* de una función y otra es *hallar* tal función. Como veremos en el **Tema 5**, el análisis formal de los fenómenos críticos sigue otra línea.

3.2 Teoría de Landau de transiciones de fase

*Un método es más importante que un descubrimiento,
porque el método correcto conducirá a nuevos descubrimientos*

Atribuido a **Lev Davidovich Landau (1908-1968)**

■ La **teoría de Landau** es una aproximación de campo medio para el estudio de transiciones de fase que proporciona una descripción *cualitativa* acertada de las mismas. La teoría de Landau generaliza y sistematiza el análisis de la transición ferromagnética en el modelo de Weiss. De hecho, el análisis de la fenomenología crítica del modelo de Weiss *es Landau*.

En general, una transición de fase puede describirse a través de un **parámetro de orden** $\bar{m}$, que es una variable macroscópica en cuyo valor o comportamiento se refleja la transición de fase. El parámetro de orden debe definirse de manera que sea cero en una de las fases, que denominaremos genéricamente *fase desordenada*, y distinto de cero en la otra (*fase ordenada*). El término empleado refleja el hecho de que una transición de fase suele implicar un cambio en el orden *microscópico* del sistema, de forma que una de ellas es microscópicamente más ordenada que la otra, esto es, menos entrópica.

El parámetro de orden en la transición ferromagnética es el momento magnético por sitio (escalar o vectorial según sea la interacción). En la condensación, que es una transición de primer orden, el parámetro de orden lógico es $\bar{m} = \bar{n} - \bar{n}_g$, donde $\bar{n}$ es la densidad del fluido y $\bar{n}_g$ la densidad de la fase gaseosa en la región de coexistencia. En otras ocasiones el parámetro de orden será menos obvio o difícil de interpretar.

■ En ocasiones la transición de fase se refleja en una **rotura de la simetría**. En este caso, que ya hemos visto en el análisis de la transición ferromagnética, el cambio de orden microscópico se ve acompañado de un cambio de orden macroscópico. Sin embargo no todas las transiciones de fase implican rotura de simetría. Por ejemplo, en la condensación de un fluido simple, líquido y vapor exhiben las mismas simetrías de traslación y rotación. La diferencia esencial es cuantitativa: la fase líquida presenta un orden local más acusado que la gaseosa –recuérdese la discusión sobre las estructuras de la función de correlación de pares.

■ Finalmente, y este es quizás el ingrediente más importante, en muchas transiciones de fase hay funciones de respuesta que divergen y, por la relación fluctuación-respuesta, surgen fluctuaciones observables macroscópicamente. Asimismo, las correlaciones entre las componentes del sistema tienen un alcance macroscópico –formalmente infinito en límite termodinámico–, de modo que el sistema responde como un todo frente a perturbaciones externas incluso muy débiles. Emergen entonces **fenómenos críticos** en los que los detalles microscópicos tienen únicamente relevancia cuantitativa. Propiedades muy generales, como la dimensionalidad y las simetrías de las fases, determinan el comportamiento de estos fenómenos que, como consecuencia lógica de la pérdida de importancia de lo microscópico, obedecen **leyes de universalidad**.

Energía libre de Landau

■ Pensemos en una red D-dimensional clásica formada por N sitios que ocupa un región $\mathbb{V}$ de volumen $V = vN$. Las posiciones de los sitios de la red son $\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N$ y el estado microscópico del sitio $\vec{r}_k$ es $\hat{\sigma}_k \equiv \hat{\sigma}(\vec{r}_k)$ donde, sin pérdida de generalidad, $\hat{\sigma}(\vec{r}_k)$ toma valores escalares discretos. El hamiltoniano del sistema es

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,a} = \mathcal{H}_{N,a}(\hat{\sigma}(\vec{r}_1), \dots, \hat{\sigma}(\vec{r}_N)) := \mathcal{H}_{N,a}[\boldsymbol{\sigma}]$$

donde a es un conjunto de parámetros externos *intensivos* entre los que está el volumen por partícula $v = V/N$. Si el sistema está en equilibrio canónico (N, β, a) , la función de partición es

$$\mathcal{Z}_{N,a}(\beta) = \sum_{\boldsymbol{\sigma}} e^{-\beta \mathcal{H}_{N,a}[\boldsymbol{\sigma}]} = e^{-\beta F(N, \beta, a)},$$

donde $F(N, \beta, a)$ es la energía libre del sistema.¹

Consideremos ahora un observable tipo campo (discretizado) $\hat{m}(\vec{r}) = m_{\vec{r}}(\boldsymbol{\sigma})$, definido de manera que su escala natural de variación λ es mucho mayor que $v^{1/D}$ que es la escala natural de variación del campo discretizado $\hat{\sigma}(\vec{r})$. Un ejemplo sería la media aritmética de los valores de $\hat{\sigma}(\vec{q})$ sobre los sitios a a una distancia de $\vec{r}$ menor que un valor λ dado (véase la **Fig. 3.2**). Se dice que $\hat{m}(\vec{r})$ es un **observable de grano grueso**.

Reagrupando la suma sobre $\boldsymbol{\sigma}$, la función de partición $e^{-\beta F(N, \beta, a)}$ es expresable como

$$\mathcal{Z}_{N,a}(\beta) = \sum_{m(\vec{r})} \text{tr}_m[e^{-\beta \mathcal{H}_{N,a}[\boldsymbol{\sigma}]}] := \sum_{m(\vec{r})} \exp(-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m])$$

donde $\text{tr}_m[\cdot]$ es la suma sobre los microestados $\boldsymbol{\sigma}$ tales que $m_{\vec{r}}(\boldsymbol{\sigma}) = m(\vec{r})$ y $\sum_{m(\vec{r})}$ es la suma sobre todos los posibles campos $m(\vec{r})$. $\exp(-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m])$ es la función de partición restringida a los microestados que satisfacen $m_{\vec{r}}(\boldsymbol{\sigma}) = \hat{m}(\vec{r})$, por lo que $\mathbb{F}_{N,\beta,a}[m]$ es una energía libre a la que denominaremos **energía libre de Landau**. La probabilidad de que el campo de grano grueso $\hat{m}(\vec{r})$ sea igual a una realización específica $m(\vec{r})$ es:

$$\boxed{\text{Pr}[m] = \frac{e^{-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m]}}{\mathcal{Z}_{N,a}(\beta)} ; \mathcal{Z}_{N,a}(\beta) = \sum_{m(\vec{r})} e^{-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m]} ; \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m] = -\frac{\ln \text{tr}_m[e^{-\beta \mathcal{H}_{N,a}[\boldsymbol{\sigma}]}]}{\beta}} \quad (3.24)$$

Como $\hat{m}(\vec{r})$ se construye a partir de muchos observables microscópicos, aplicando heurísticamente grandes números, $\text{Pr}[m]$ estará muy concentrado en torno al valor macroscópico $m_{\text{eq}}(\vec{r}) = \langle \hat{m}(\vec{r}) \rangle$ con una dispersión que, *en principio*, disminuirá con λ . Como, por construcción, $\lambda \gg v^{1/D}$, esa dispersión es prácticamente despreciable, por lo que si $\text{Pr}[m]$ es máxima en $m_{\text{eq}}(\vec{r})$, $\mathbb{F}_{N,\beta,a}[\hat{m}]$ es mínima en $m_{\text{eq}}(\vec{r})$.

¹En Termodinámica nunca se habla del hamiltoniano del sistema. Entonces los parámetros externos son por definición **extensivos**, mientras que las fuerzas conjugadas son **intensivos**. Es por ello por lo que muchos textos considean que $F(\cdot)$ es una *entalpía libre*, usando la notación $G(\cdot)$. Desde esta visión rigurosamente termodinámica, el hamiltoniano magnético con campo exterior representa una *entalpía magnética*.

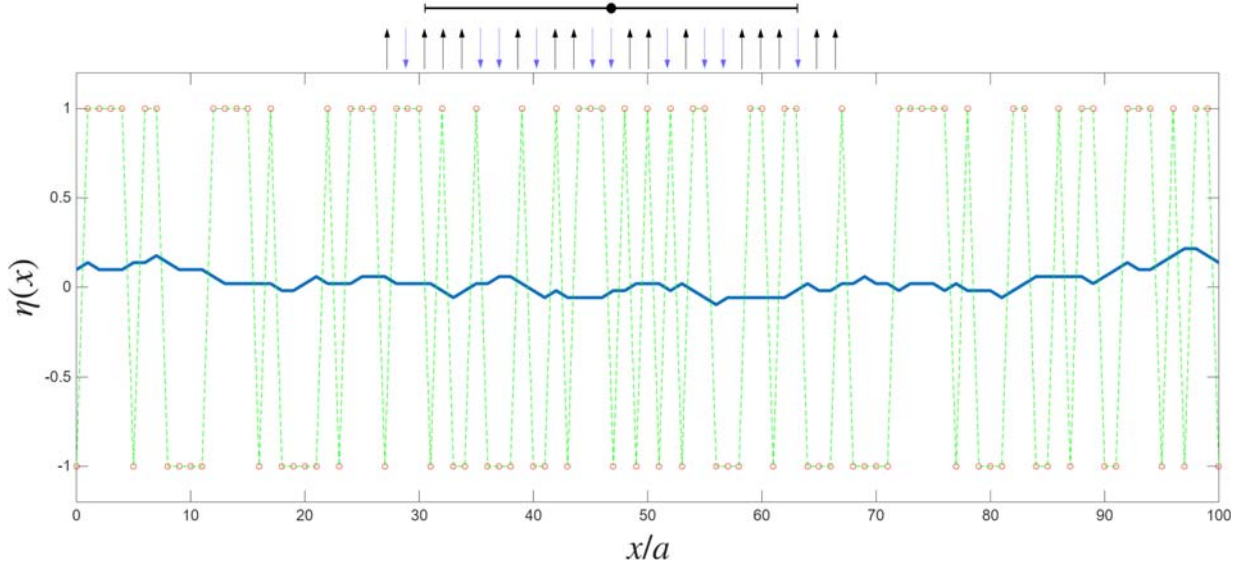


Figura 3.2. Ilustración de la construcción de un observable de grano grueso en una cadena Ising 1D en la que la distancia entre sitios es a . Mientras que los valores microscópicos $\sigma(x_k)$ varían muy rápidamente, los del observable de grano grueso

$$\hat{\eta}(x_k) := \frac{1}{2\lambda + 1} \sum_{j=k-\lambda}^{k+\lambda} \hat{\sigma}(x_j) \quad \text{con } \lambda = 10$$

varían mucho más lentamente. Al hacer promedios sobre la colectividad de equilibrio, las fluctuaciones de $\hat{m}(x_k)$ son mucho menores que las de $\hat{\sigma}(x_k)$.

Si despreciamos las fluctuaciones de $\hat{m}(\vec{r})$,

$$\mathcal{Z}_{N,a}(\beta) = \sum_{m(\vec{r})} e^{-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m]} \simeq \exp(-\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m_{\text{eq}}]) \Rightarrow \ln \mathcal{Z}_{N,a}(\beta) \simeq -\beta \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m_{\text{eq}}] .$$

Pasando a temperaturas, llegamos a la forma más general de una **aproximación de campo medio (MFA)**:

$$\boxed{\mathbb{F}(N, T, a) \simeq \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}}] \simeq \min_{m(\vec{r})} \mathbb{F}_{N,T,a}[m]} \quad (3.25)$$

que es formalmente exacta *si no hay fluctuaciones macroscópicas* en el campo $m(\vec{r})$. Por el contrario, en las cercanías de un punto crítico, (3.25) es inevitablemente aproximada debido al carácter macroscópico de las fluctuaciones. Nótese que $m_{\text{eq}}(\vec{r})$ no tiene porque ser único, como en el caso de un sistema con simetría rota a escala macroscópica.

Puesto que la escala en la que varía $m_{\text{eq}}(r)$ es mucho mayor que $v^{1/D}$, no hay ningún problema en hacer un paso al continuo y expresar $\mathbb{F}_{N,T,a}[m]$ como una integral en la que, tácitamente, $d^D \vec{r} \gg v$,

$$\boxed{\mathbb{F}_{N,T,a}[m] = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \Phi_{[m]}(\vec{r})} \quad (3.26)$$

donde $\Phi_{[m]}(\vec{r})$ es una *densidad de energía libre* que, naturalmente, dependerá del sistema.

■ La aplicación práctica de la MFA precisa una forma específica del funcional $\mathbb{F}_{N,T,a}[m]$, inevitablemente aproximada en sí misma. La forma habitual de “construirlo” es $\mathbb{F}_{N,T,a}[m] := \mathbb{F}_{N,T,a_{MF}}^{(MF)}[m] + \mathbb{F}_{LL}[m]$, donde $\mathbb{F}_{N,T,a_{MF}}^{(MF)}[m]$ es el funcional de la energía libre de un sistema ficticio ideal tal que:

$$\min_m \mathbb{F}_{N,T,a_{MF}}^{(MF)}[m] = \mathbb{F}_{N,T,a_{MF}}^{(MF)}[m_{eq}] .$$

Esta condición y la Eq. (3.25) definen un problema autoconsistente cuya solución es m_{eq} y a_{MF} . Esta formulación de la MFA, particularizada a un modelo de red con microestados discretos, se puede generalizar sin problema a otros sistemas cambiando adecuadamente sumas por integrales, y trazas clásicas por trazas cuánticas si fuera preciso.

■ Supongamos ahora que el observable de grano grueso $\hat{m}(\vec{r})$ es escalar y se ha construido de manera que uno de los parámetros externos es conjugado a $\hat{m}(\vec{r})$. Si notamos $h(\vec{r})$ a este campo conjugado y consideramos que $a = (v, h(\vec{r}))$, el hamiltoniano del sistema en términos de $\hat{m}(\vec{r})$ tendrá la forma genérica

$$\hat{\mathcal{H}}_{N,a} = - \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \, h(\vec{r}) \hat{m}(\vec{r}) + \hat{W}_{N,v}[\hat{m}] \quad ; \quad a = (v, h(\vec{r})) .$$

Si $\mathbb{A}[h]$ es un funcional real de $h(\vec{r})$, se define la *derivada variacional* de $\mathbb{A}[h]$ respecto de $h(\vec{r})$, $\delta \mathbb{A} / \delta h$, a través de la igualdad

$$\mathbb{A}[h + \delta h] - \mathbb{A}[h] = \int d^D \vec{r} \left(\frac{\delta \mathbb{A}[h]}{\delta h(\vec{r})} \right) \delta h(\vec{r}) \quad , \quad \delta h(\vec{r}) \text{ infinitesimal} .$$

Por tanto, $\hat{m}(\vec{r}) = -\delta \hat{\mathcal{H}}_{N,a} / \delta h(\vec{r})$, y en términos de la función de partición exacta:

$$\langle \hat{m}(\vec{r}) \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,a}(\beta)} \frac{\delta \mathcal{Z}_{N,a}(\beta)}{\delta h(\vec{r})} \quad ; \quad \langle \hat{m}(\vec{r}_1) \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,a}(\beta)} \frac{\delta^2 \mathcal{Z}_{N,a}(\beta)}{\delta h(\vec{r}_1) \delta h(\vec{r}_2)} .$$

Operando, se llega a la siguiente relación fluctuación-respuesta no local:

$$\langle \hat{m}(\vec{r}_1) \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle - \langle \hat{m}(\vec{r}_1) \rangle \langle \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\delta^2 \ln \mathcal{Z}_{N,a}(\beta)}{\delta h(\vec{r}_1) \delta h(\vec{r}_2)} = \frac{1}{\beta} \frac{\delta \langle \hat{m}(\vec{r}_1) \rangle}{\delta h(\vec{r}_2)} .$$

Si ahora aproximamos $\mathcal{Z}_{N,a}(\beta)$ bajo la expresión de campo medio (3.25) y tomamos el límite de campo nulo. $h(\vec{r}) \rightarrow 0$, llegamos a la importante relación

$$\langle \hat{m}(\vec{r}_1) \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle_0 - \langle \hat{m}(\vec{r}_1) \rangle_0 \langle \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle_0 = \frac{1}{\beta} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta \langle \hat{m}(\vec{r}_1) \rangle}{\delta h(\vec{r}_2)} := \frac{\chi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)}{\beta}$$

$$\chi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta^2 \mathbb{F}_{N,\beta,a}[m]}{\delta h(\vec{r}_1) \delta h(\vec{r}_2)} \Big|_{m(\vec{r})=m_{eq}(\vec{r})}$$

(3.27)

donde $\chi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ es la denominada **función respuesta lineal** de $\langle \hat{m}(\vec{r}_1) \rangle$ respecto de $\delta h(\vec{r}_2)$. Como consecuencia, si $h(\vec{r})$ es una perturbación,

$$\langle \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle_h = \langle \hat{m}(\vec{r}_2) \rangle_0 + \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \, \chi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) h(\vec{r}_2)$$

(3.28)

Transición de fase con parámetro de orden escalar

■ Consideremos un sistema D -dimensional formado por N partículas en un recinto de volumen $V = vN$ en límite termodinámico. El sistema sufre una transición de fase con parámetro de orden escalar m . Impongamos que m es el promedio espacial de un campo macroscópico $m(\vec{r})$ correspondiente a un observable de grano grueso $\hat{m}(\vec{r})$ cuyo campo conjugado es $h(\vec{r})$. A su vez, si el campo externo $h(\vec{r})$ es uniforme, $h(\vec{r}) = h$, el sistema es macroscópicamente homogéneo y entonces $m(\vec{r}) = m$. Los parámetros externos serán $a = (v, h(\vec{r}))$. Si $m(\vec{r})$ y $h(\vec{r})$ son muy pequeños, la energía libre puede aproximarse por el **funcional de Ginzburg-Landau**:

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{V} \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \langle \hat{m}(\vec{r}) \rangle := \frac{1}{V} \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} m(\vec{r}) \\ \mathbb{F}_{N,T,a}[m] &\simeq \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \Phi_{[m]}(\vec{r}) = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \left[-h(\vec{r})m(\vec{r}) + \Omega_{T,v}(m(\vec{r})) + \frac{\kappa}{2} |\vec{\nabla} m(\vec{r})|^2 \right] \\ \Omega_{T,v}(m(\vec{r})) &= c_0(T, v) + \frac{c_2(T, v)}{2} m^2(\vec{r}) + \frac{c_3(T, v)}{3} m^3(\vec{r}) + \frac{c_4(T, v)}{4} m^4(\vec{r}) \end{aligned} \quad (3.29)$$

El primer término en $\mathbb{F}_{N,T,a}[m]$ es la contribución de la energía asociada al campo externo $h(\vec{r})$ en el límite $h(\vec{r})$ infinitesimal; el segundo término, $\Omega_{T,v}(m(\vec{r}))$, es una energía libre por unidad de volumen que contiene términos entrópicos y de interacción; el tercer término representa correcciones a la energía de interacción debidas a la inhomogeneidad del sistema.

Si $h(\vec{r}) = h$ la energía libre se reduce a una función de m :

$$\begin{aligned} \mathbb{F}_{N,T,a}(m) &= V [-hm + \Omega_{T,v}(m)] := V \bar{f}_{T,v,h}(m) \\ \bar{f}_{T,v,h}(m) &\simeq -hm + c_0(T, v) + \frac{c_2(T, v)}{2} m^2 + \frac{c_3(T, v)}{3} m^3 + \frac{c_4(T, v)}{4} m^4 \end{aligned} \quad (3.30)$$

donde $c_4(T, v) > 0$ para así garantizar que $\bar{f}_{T,v,h}(m)$ está acotada inferiormente.

■ Bajo un campo homogéneo $h(\vec{r}) = h$, el valor de equilibrio del parámetro de orden m es aquel que minimiza (3.30). Tenemos así la **ecuación de estado para el parámetro de orden**:

$$\begin{aligned} c_2(v, T)m_{\text{eq}} + c_3(v, T)m_{\text{eq}}^2 + c_4(v, T)m_{\text{eq}}^3 &= h \\ c_2(v, T) + 2c_3(v, T)m_{\text{eq}} + 3c_4(v, T)m_{\text{eq}}^2 &> 0 \end{aligned} \quad (3.31)$$

donde la segunda condición es *necesaria*, pero no suficiente (m_{eq} minimiza $\bar{f}_{T,v,h}(m)$). Así, en la fase desordenada ($m_{\text{eq}} = 0$)

$$\begin{aligned} m_{\text{eq}} = 0 \ ; \ h = 0 \ ; \ c_2(v, T) > 0 \\ \bar{f}_{T,v,0}(m_{\text{eq}}) = c_0(T, v) \end{aligned} \quad \text{(fase desordenada)} \quad (3.32)$$

(insistamos que $c_2(T) > 0$ es condición *necesaria*).

■ Si consideramos que $v = V/N$ permanece fijo y que $h = 0$, se producirá una **transición de fase** a la temperatura Θ_c en la que el parámetro de orden en equilibrio sea $m_{eq} \neq 0$, esto es, cuando la energía libre por unidad de volumen a campo h nulo,

$$\bar{f}_{T,v,0}(m) = c_0(v, T) + \frac{c_2(v, T)}{2}m^2 + \frac{c_3(v, T)}{3}m^3 + \frac{c_4(v, T)}{4}m^4 ,$$

alcance su mínimo para un valor $m_{eq} \neq 0$.

■ Definamos la **susceptibilidad** en el límite de campo nulo como $\chi(T) = \lim_{h \rightarrow 0} \partial m_{eq} / \partial h$. Derivando respecto de h la primera ecuación de (3.31) y operando,

$$\chi(T) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\partial m_{eq}}{\partial h} \right)_{T,v} = \frac{1}{c_2(T) + 2c_3(T)m_{eq} + 3c_4(T)m_{eq}^2} \quad (3.33)$$

que, necesariamente, es positiva. A su vez, la **isoterma crítica** es la relación entre m_{eq} y h a temperatura $T = \Theta_c$:

Ejemplo 3.2.a – Energía de interacción en un sistema Ising 1D inhomogéneo

Considere una cadena Ising en límite termodinámico, siendo b la distancia entre vecinos y J la constante de acoplamiento. El sistema está sometido a un campo magnético débil $h(x)$ cuya escala de variación es mucho mayor que b . Si $m(x)$ es el campo macroscópico “momento magnético por unidad de longitud” o **magnetización**, determine $\langle \hat{W}_N \rangle$ como funcional de $m(x)$ bajo la aproximación de campo medio más simple.

Solución:

Si $\langle \sigma(x) \rangle$ es el momento magnético macroscópico del sitio en x , en la MFA más simple

$$\langle \hat{W}_N \rangle = -J \sum_x \langle \hat{\sigma}(x) \hat{\sigma}(x+b) \rangle \simeq -J \sum_x \langle \hat{\sigma}(x) \rangle \langle \hat{\sigma}(x+b) \rangle$$

Obviamente $m(x) = \langle \hat{\sigma}(x) \rangle / b$. Transformando la suma en integral, recordando que estamos en LT, y como la escala de variación de $m(x)$ es muy grande respecto de b ,

$$\begin{aligned} \langle \hat{W}_N \rangle &= -bJ \int_{\mathbb{L}} dx \, m(x)m(x+b) = -bJ \int_{\mathbb{L}} dx \, m(x) \frac{m(x-b) + m(x+b)}{2} = \\ &= -bJ \int_{\mathbb{L}} dx \, m(x) \left(m(x) + \frac{b^2}{2} \frac{\partial^2 m(x)}{\partial x^2} \right) = -bJ \int_{\mathbb{L}} dx \, \left(m^2(x) - \frac{b^2}{2} \left(\frac{\partial m(x)}{\partial x} \right)^2 \right) , \end{aligned}$$

donde en el último paso hemos integrado por partes. Queda entonces

$$\langle \hat{W}_N \rangle = -bJ \int_{\mathbb{L}} dx \, m^2(x) + \frac{b^3 J}{2} \int_{\mathbb{L}} dx \, \left(\frac{\partial m(x)}{\partial x} \right)^2 .$$

De esta forma, en la expresión del funcional de Ginzburg-Landau, $\kappa = b^3 J$.

Transición de fase continua

■ Si la energía libre $\bar{f}_{T,v,0}(m)$ por unidad de volumen es par en m , entonces:

$$\bar{f}_{T,v,0}(m) = c_0(T) + \frac{c_2(T)}{2}m^2 + \frac{c_4(T)}{4}m^4 ; \quad c_4(T) \geq 0 ,$$

donde, por simplicidad, hemos omitido la dependencia de c_k en v . La situación es exactamente la misma que la de la transición ferromagnética. Por tanto, la transición es continua, con rotura espontánea de la simetría, y se produce a la **temperatura crítica** Θ_c en la que $c_2(T)$ cambia de signo:

$$\boxed{c_2(\Theta_c) = 0} . \quad (3.34)$$

Si admitimos igualmente que las dependencias de c_k en T son analíticas,

$$c_2(T) \simeq \left. \frac{\partial c_2(T)}{\partial T} \right|_{T=\Theta_c} (T - \Theta_c) \equiv \psi_2(\Theta_c)(T - \Theta_c) \quad \text{con } T \simeq \Theta_c .$$

donde supondremos que $\psi_2(\Theta_c) > 0$, esto es, que la fase desordenada ocurre a $T > \Theta_c$.

■ Repitiendo los cálculos hechos para el modelo de Weiss tenemos que:

• La **isoterma crítica** es:

$$\boxed{h = c_4(\Theta_c)m_{\text{eq}}^\delta \quad \text{con } \delta = 3} \quad (3.35)$$

• El **parámetro de orden** en la transición de fase ($h = 0$) es:

$$\boxed{m_{\text{eq}} = \begin{cases} 0 & (T > \Theta_c) \\ \pm \sqrt{\frac{\psi_2(\Theta_c)}{c_4(\Theta_c)}} |T - \Theta_c|^\beta & (T < \Theta_c) \end{cases} \quad \text{con } \beta = \frac{1}{2}} \quad (3.36)$$

• La **energía libre** por unidad de volumen en la transición de fase es continua y derivable:

$$f(T, v, h = 0) = \frac{k_B T}{k_B \Theta_c} \left(c_0(\Theta_c) - \frac{\psi_2^2(\Theta_c)}{4c_4(\Theta_c)} (T - \Theta_c)^2 \Theta_h(\Theta_c - T) \right) ; \quad \Theta_h(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{si } u < 0 \end{cases}$$

• La **capacidad calorífica** por unidad de volumen en la transición de fase es discontinua:

$$\boxed{\bar{c} = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \frac{1}{V} = \begin{cases} 0 & (T > \Theta_c) \\ \frac{\psi_2^2(\Theta_c)\Theta_c}{2c_4(\Theta_c)} |T - \Theta_c|^{-\alpha} & (T < \Theta_c) \end{cases} \quad \text{con } \alpha = 0} \quad (3.37)$$

• La **susceptibilidad** en el cambio de fase es singular:

$$\boxed{\chi(T) = \begin{cases} \frac{1}{\psi_2(\Theta_c)} |T - \Theta_c|^{-\gamma} & (T > \Theta_c) \\ \frac{1}{2\psi_2(\Theta_c)} |T - \Theta_c|^{-\gamma} & (T < \Theta_c) \end{cases} \quad \text{con } \gamma = 1} \quad (3.38)$$

■ Nuestro siguiente objetivo es el cálculo de la **función respuesta** $\chi_T(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ en el régimen crítico y, por tanto, de la correlación espacial para el campo $\hat{m}(\vec{r})$. Por homogeneidad del sistema en equilibrio, $\chi_T(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \equiv \chi_T(\vec{r}_{21})$.

Si el sistema están en equilibrio cerca del punto crítico y se somete a una pequeña perturbación $h(\vec{r})$, el campo macroscópico $m_{\text{eq}}(\vec{r})$ alcanzado de nuevo el equilibrio minimiza el funcional de Ginzburg-Landau (3.29)

$$\mathbb{F}_{N,T,a}[m] \simeq \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \left(-h(\vec{r})m(\vec{r}) + c_0 + \frac{c_2}{2}m^2(\vec{r}) + \frac{c_4}{4}m^4(\vec{r}) + \frac{\kappa}{2}|\vec{\nabla}m(\vec{r})|^2 \right)$$

Hemos omitido las dependencias en v, Θ_c para simplificar la notación.

Para hallar ese minimo, imponemos la condición de extremo:

$$\delta \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}}] = \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}} + \delta m] - \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}}] = 0 \quad \text{con} \quad \lim_{|\vec{r}| \rightarrow 0} \delta m(\vec{r}) = 0 .$$

Usando

$$(m_{\text{eq}} + \delta m)^n = m_{\text{eq}}^n + n m_{\text{eq}}^{n-1} \delta m + \mathcal{O}(2)$$

$$\frac{1}{2} |\vec{\nabla}(m + \delta m)|^2 - \frac{1}{2} |\vec{\nabla}m|^2 = \vec{\nabla}m \cdot \vec{\nabla}\delta m + \mathcal{O}(2) = -\delta m \vec{\nabla}^2 m + \vec{\nabla} \cdot [\delta m \vec{\nabla}m]$$

y puesto que la integral de $\vec{\nabla} \cdot [\delta m \vec{\nabla}m]$ va a ser igual a cero,

$$\delta \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}}] = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \left[-h(\vec{r}) + c_2 m_{\text{eq}}(\vec{r}) + c_4 m_{\text{eq}}^3(\vec{r}) - \kappa \vec{\nabla}^2 m_{\text{eq}}(\vec{r}) \right] \delta m(\vec{r}) = 0 .$$

(observe que el término entre corchetes es $\delta \mathbb{F}_{N,T,a}[m_{\text{eq}}]/\delta m_{\text{eq}}(\vec{r})$). En consecuencia:

$$\kappa \vec{\nabla}^2 m_{\text{eq}}(\vec{r}) = c_2 m_{\text{eq}}(\vec{r}) + c_4 m_{\text{eq}}^3(\vec{r}) - h(\vec{r}) ,$$

Como $h(\vec{r})$ es una perturbación, $m_{\text{eq}}(\vec{r}) = m_{\text{eq}} + \phi(\vec{r})$, donde m_{eq} es la solución (3.36) del problema homogéneo ($h_0 = 0$). Entonces,

$$\begin{aligned} \kappa \vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r}) &= c_2 \phi(\vec{r}) - h(\vec{r}) & \text{si } T > \Theta_c \text{ (} m_{\text{eq}} = 0 \text{)} \\ \kappa \vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r}) &= c_2 m_{\text{eq}} + c_4 m_{\text{eq}}^3 + (c_2 + 3c_4 m_{\text{eq}}^2) \phi(\vec{r}) - h(\vec{r}) & \text{si } T < \Theta_c \text{ (} m_{\text{eq}} \neq 0 \text{)} \end{aligned}$$

Ahora bien, en la fase ordenada $c_2 m_{\text{eq}} + c_4 m_{\text{eq}}^3 = 0$, y recordando la expresión (3.33) de la susceptibilidad, y la (3.28) de la función respuesta,

$$m_{\text{eq}}(\vec{r}) = m_{\text{eq}} + \phi(\vec{r}) \quad \text{con} \quad \vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r}) = \frac{1}{\kappa \chi(T)} \phi(\vec{r}) - \frac{h(\vec{r})}{\kappa}$$

$$\phi(\vec{r}) = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r}_2 \chi_T(\vec{r}, \vec{r}_2) h(\vec{r}_2) = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r}_2 \chi_T(\vec{r} - \vec{r}_2) h(\vec{r}_2)$$

$\chi(\vec{r})$ es así la *función de Green de la ecuación de Helmholtz inhomogénea*:

$$\boxed{\vec{\nabla}^2 \chi_T(\vec{r}) = \frac{1}{\xi^2(T)} \chi_T(\vec{r}) - \frac{\delta(\vec{r})}{\kappa} \quad \text{con} \quad \xi(T) := \sqrt{\kappa \chi(T)}} \quad (3.39)$$

■ En términos de la transformada de Fourier

$$\tilde{\chi}_T(\vec{q}) = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} \chi_T(\vec{r})$$

se tiene que (3.39) se transforma en una ecuación algebraica:

$$-q^2 \tilde{\chi}_T(\vec{q}) = \frac{1}{\xi^2} \tilde{\chi}_T(\vec{q}) - \frac{1}{\kappa} \Rightarrow \tilde{\chi}_T(q) = \frac{1}{\kappa} \frac{\xi^2}{1 + \xi^2 q^2}$$

Evaluando la transformada inversa,

$$\chi_T(r) = \frac{1}{(2\pi)^{D/2}} \frac{1}{\kappa \xi^{\text{D-2}}} \frac{K_{D/2-1}(r/\xi)}{(r/\xi)^{D/2-1}} \quad (3.40)$$

donde $K_n(\cdot)$ es la función de Bessel de segunda especie de orden n . En particular:

$$\chi_T(r) = \frac{\xi}{2\kappa} e^{-r/\xi} \quad (1D) \quad \chi_T(r) = \frac{1}{4\pi\kappa\xi} \frac{e^{-r/\xi}}{r/\xi} \quad (3D)$$

$$\chi_T(r) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\kappa} K_0(r/\xi) \quad (2D) \quad \chi_T(r) = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{\kappa \xi^2} \frac{K_1(r/\xi)}{r/\xi} \quad (4D)$$

La función $K_n(u)$ decae exponencialmente, por lo que ξ es el alcance de $\chi_T(r)$. Por tanto, el régimen importante es $r \lesssim \xi$ (además, si $r \gtrsim \xi$ la MFA no va a ser fiable por su burdo tratamiento de las correlaciones). Podemos hacer la aproximación

$$K_\alpha(u) \simeq K_\alpha^{(\text{sr})}(u) e^{-u} \quad \text{con } K_\alpha^{(\text{sr})}(u) = K_\alpha(u \ll 1) e^{+u}.$$

Aplicando las propiedades de las funciones de Bessel,

$$\begin{aligned} \chi_T(r) &= \frac{\xi}{2\kappa} e^{-r/\xi} \quad (1D) & \chi_T(r) &= \frac{1}{4\pi\kappa} \frac{e^{-r/\xi}}{r} \quad (3D) \\ \chi_T(r) &\simeq \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-r/\xi}}{\kappa} \ln\left(\frac{2\xi}{r}\right) \quad (2D) & \chi_T(r) &\simeq \frac{1}{(2\pi)^2 \kappa} \frac{e^{-r/\xi}}{r^2} \quad (4D) \end{aligned} \quad r \lesssim \xi \quad (3.41)$$

Por otro lado, como $(k_B T) \chi_T(r) = \langle \hat{n}(\vec{r}) \hat{n}(\vec{0}) \rangle - m_{\text{eq}}^2$, podemos interpretar $\xi(T)$ como la **longitud de correlación** en el régimen crítico. Usando las expresiones para $\chi(T)$,

$$\xi(T) = \sqrt{\kappa \chi(T)} = \begin{cases} \sqrt{\frac{\kappa}{\psi_2(\Theta_c)}} |T - \Theta_c|^{-\nu} & (T > \Theta_c) \\ \sqrt{\frac{\kappa}{2\psi_2(\Theta_c)}} |T - \Theta_c|^{-\nu} & (T < \Theta_c) \end{cases} \quad \text{con } \nu = \frac{1}{2} \quad (3.42)$$

Vemos que **la longitud de correlación diverge en el punto crítico** con exponente ν que la MFA predice $\nu = 1/2$. En el modelo de Ising 3D, $\nu \simeq 0.6301$, mientras que en Ising 2D es $\nu = 1$. En el punto crítico hay correlaciones a escala macroscópica y el sistema responde como un todo frente a una perturbación, lo que se traduce en una respuesta divergente.

■ Como veremos, *no hay transiciones de fase en una dimensión* (supuestas interacciones de corto alcance).² La fenomenología crítica en una dimensión es un artefacto de la MFA. Hecha esta aclaración, el comportamiento general de la función respuesta *exacta* en el régimen crítico es

$$\chi_T(r) \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r^{D-2+\eta}} \quad ; \quad \chi_{\Theta_c}(r) \propto \frac{1}{r^{D-2+\eta}} \quad D \geq 2 \quad (3.43)$$

donde η es otro exponente crítico que la MFA predice nulo (con la salvedad de $D = 2$ en el que el decaimiento es logarítmico).

Interesantemente, en el modelo de Ising D -dimensional (con $D \geq 2$)

$$\eta_{2D} = 0.25 \quad ; \quad \eta_{3D} \simeq 0.0363 \quad ; \quad \eta = 0 \text{ para } D \geq 4 \quad ,$$

aunque en el caso $D = 4$ hay correcciones logarítmicas al decaimiento potencial (3.43). Esto es, la aproximación de campo medio predice correctamente el comportamiento de $\chi_T(r)$ pero sólo si la dimensionalidad es mayor que 4.

Este “curioso” resultado se puede explicar como sigue. Como sabemos, la MFA se basa en despreciar las fluctuaciones de $\hat{m}(\vec{r})$. Por tanto, será una buena aproximación si las covarianzas $\langle \hat{m}(\vec{r})\hat{m}(\vec{0}) \rangle - m_{\text{eq}}^2$ son *realmente* mucho menores que el valor característico m_{eq}^2 en el rango $r \leq \xi$. Esto es, si *realmente* se cumple que

$$\int_{r \leq \xi} d^D \vec{r} \frac{\langle \hat{m}(\vec{r})\hat{m}(\vec{0}) \rangle - m_{\text{eq}}^2}{m_{\text{eq}}^2} \ll \mathcal{V}_D(\xi) \quad ,$$

donde $\mathcal{V}_D(\xi)$ es el volumen de una esfera D -dimensional de radio ξ . Como el numerador del integrando es $(k_B T)\chi_T(r)$ mientras que $m_{\text{eq}}^2 \propto |T - \Theta_c|^{2\beta}$, sustituyendo $\chi_T(r)$ por su expresión (3.43), con $\eta = 0$, haciendo las integrales en esféricas, y tras algo de álgebra se llega al *criterio de Ginzburg*:

$$D \geq 2 + \frac{2\beta}{\nu} \quad (3.44)$$

Esta expresión *exacta* señala que en dimensionalidades altas, aunque las correlaciones sean de largo alcance las covarianzas permanecen pequeñas. En campo medio $\beta = 1/2$ y $\nu = 1/2$, por lo que la MFA cumple el criterio de Ginzburg si $D \geq 4$.

²En efecto, en la última parte de este tema veremos que la energía libre por partícula para el modelo de Ising con campo nulo en una dimensión es

$$f(T, 0) = -k_B T \ln \left(2 \cosh \frac{J}{k_B T} \right) \quad ,$$

mientras que para dos dimensiones y red cuadrada (cuatro próximos vecinos)

$$f(T, 0) = -k_B T \ln \left(2 \cosh \frac{2J}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{2\pi} \int_0^\pi d\theta \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \theta}}{2} \quad ; \quad \kappa = \frac{2 \sinh[2J/(k_B T)]}{\cosh^2[2J/(k_B T)]}$$

En $D = 1$ la energía libre *siempre* es analítica, por lo que no hay transición de fase. En $D = 2$ hay una discontinuidad de la segunda derivada si $\kappa = 1$, por lo que si hay transición de fase.

Transición de fase de primer orden

■ Consideremos un sistema genérico en límite termodinámico en un macroestado de equilibrio $\mathbf{B}$. Hasta ahora el parámetro de orden de Landau, m , y su campo asociado, $m(\vec{r})$, estaban asociados a un *observable* de “grano grueso” $\hat{m}(\vec{r})$. Sin embargo, $\hat{m}(\vec{r})$ puede también incluir en su definición variables no mecánicas, como la temperatura o el potencial químico. Así, la forma más general de definir una *variable* de grano grueso es:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \langle \hat{\sigma}_{\mathbf{z}}(\vec{r}) \rangle_{\lambda} \quad \text{con } \alpha_{\mathbf{M}} \gg \lambda \gg \alpha_{\text{mic}}} \quad (3.45)$$

donde $\hat{\sigma}_{\mathbf{z}}(\vec{r})$ es una variable dinámica tipo campo que es función del microestado $\mathbf{z}$ y puede que de otras variables no dinámicas; α_{mic} y $\alpha_{\mathbf{M}}$ son las escalas de longitud microscópica y macroscópica; y $\langle \cdot \rangle_{\lambda}$ representa el promedio espacial en una región de tamaño λ en torno al punto $\vec{r}$. La variable $\phi(\vec{r})$ describe propiedades colectivas del sistema a escala mesoscópica; su variación espacial es del orden de λ ; y su variación *temporal* se produce a una escala muchísima mayor que el tiempo característico de evolución microscópica τ_{mic} . Es por ello por lo que a una variable de grano grueso se la llama también *modo lento*.

La energía libre de Landau, $\mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi]$ se define de igual manera que en (3.24)

$$e^{-\beta \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi]} = \text{tr}_{\phi(\vec{r})} [e^{-\beta \mathcal{H}_{N,a}(\mathbf{z})}]$$

donde $\text{tr}_{\phi(\vec{r})}$ es la suma (o integral) sobre todos los microestados $\mathbf{z}$ tales que $\langle \hat{\sigma}_{\mathbf{z}}(\vec{r}) \rangle_{\lambda} = \phi(\vec{r})$. La probabilidad de ocurrencia para $\phi(\vec{r})$ en el equilibrio es

$$\rho[\phi] = \frac{1}{e^{-\beta F(\mathbf{B})}} e^{-\beta \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi]} ,$$

donde $F(\mathbf{B})$ es el potencial termodinámico en el equilibrio y ya hemos considerado el carácter continuo de los valores de $\phi(\vec{r})$. Salvo casos muy patológicos, como $\phi(\vec{r})$ es un promedio mesoscópico, la máxima probabilidad de ocurrencia se alcanza para el valor de equilibrio $\langle \phi(\vec{r}) \rangle = \phi_{\text{eq}}(\vec{r})$:

$$\boxed{\min_{\phi} \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi] = \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi_{\text{eq}}]} \quad (3.46)$$

Hasta aquí, todo es exacto. La aproximación de campo medio consiste en despreciar las fluctuaciones de $\phi(\vec{r})$, esto es, suponer que el único valor que puede tomar $\phi(\vec{r})$ en el equilibrio es $\phi_{\text{eq}}(\vec{r})$. Entonces

$$\min_{\phi} \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi] = \mathbb{F}_{\mathbf{B}}[\phi_{\text{eq}}] \simeq F(\mathbf{B}) .$$

Nótese que la MFA equivale a despreciar la variación temporal de los valores de $\phi(\vec{r})$, por lo que la calidad de la MFA mejora con la lentitud de $\phi(\vec{r})$.

La expansión de la energía libre de Ginzburg-Landau en potencias de $\phi(\vec{r})$ es justificable bajo la MFA, y en este contexto, el término $|\vec{\nabla} \phi(\vec{r})|^2$ no tiene porque ser una corrección a la energía de interacción, sino una manera de penalizar en el funcional campos $\phi(\vec{r})$ “excesivamente” inhomogéneos.

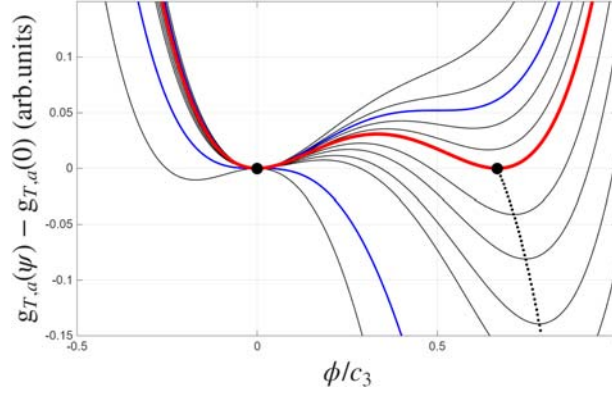


Figura 3.3. Dependencia en ϕ de la energía libre de Landau por partícula, $g_{T,a}(\phi)$, a diferentes temperaturas.

■ El sistema puede sufrir una transición de fase caracterizada por un parámetro de orden escalar ϕ , cuya interpretación en términos de un observable *no es necesaria*. En un sistema de unidades adecuado, y bajo una MFA, su potencial termodinámico intensivo en las cercanías de la transición expresable como

$$g_{T,a}(\phi) = g_{T,a}(0) + \frac{1}{2}c_2(T,a)\phi^2 - \frac{1}{3}c_3\phi^3 + \frac{1}{4}\phi^4 \quad \text{con : } \frac{\partial c_2(T,a)}{\partial T} > 0, \quad c_3 > 0 \quad (3.47)$$

donde a es el parámetro externo, $g_{T,a}(0)$ es el potencial termodinámico de la fase desordenada, y hemos supuesto que c_3 y c_4 apenas varían con T y a en la región de interés. El signo de c_3 es irrelevante, ya que cambiarlo sólo implica transformar ϕ en $-\phi$. La ecuación de estado del parámetro de orden es

$$\phi [c_2(a,T) - c_3\phi + \phi^2] = 0 ; \quad c_2(a,T) - 2c_3\phi + 3\phi^2 > 0 \quad (\text{necesario}) , \quad (3.48)$$

En principio, (3.48) puede tener hasta tres soluciones, una desordenada y dos ordenadas:

$$\phi_0 = 0 ; \quad \phi_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \Delta(T,a)}}{2} c_3 \quad \text{con } \Delta(T,a) := \frac{4c_2(T,a)}{c_3^2}$$

La función Δ es, por hipótesis, creciente con la temperatura. Así, si $\Delta(T,a) > 1$ la única solución es $\phi = 0$ (fase desordenada). Por otro lado, si $\Delta(T,a) < 0$ entonces $\phi = 0$ pasa a ser un máximo local, y $\phi_{\pm}$ son mínimo aunque es operativo comprobar que ϕ_+ tiene menor potencial. Finalmente, en el rango $\Delta \in (0, 1)$ tanto $\phi = 0$ como ϕ_+ son mínimo. La transición de fase se producirá a la temperatura Θ_c en la que $g_{\Theta_c,a}(\phi_+) = g_{\Theta_c,a}(0)$. Es operativo comprobar que $g_{\Theta_c,a}(\phi_+) = g_{T,a}(0)$ implica

$$\frac{1}{16}\Delta - \frac{1}{24}(1 - \Delta)^{3/2} - \frac{1}{64}\Delta^2 - \frac{1}{24} = 0 \Rightarrow \Delta = \frac{8}{9} .$$

Como consecuencia, la transición de fase se produce en la temperatura Θ_c que satisface

$$c_2(\Theta_c, a) = \frac{2}{9}c_3^2 , \quad (3.49)$$

en cuyo caso $\phi_+ = 2c_3/3$.

Entonces,

$$\boxed{\begin{array}{ll} \phi_{\text{eq}} = 0 \text{ (desordenada)} & \text{si } T > \Theta_c \\ \phi_{\text{eq}} = 0 \text{ (desordenada)} \text{ y } \phi_{\text{eq}} = \frac{2}{3}c_3 \text{ (ordenada)} & \text{si } T = \Theta_c \\ \phi_{\text{eq}} = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c_3^{-2}c_2(T, a)}}{2}c_3 \text{ (ordenada)} & \text{si } T < \Theta_c \end{array}} \quad (3.50)$$

y la transición de fase es de **primer orden**, con coexistencia de fases en $T = \Theta_c$.

■ Supongamos ahora que el sistema es un fluido simple de N partículas, por lo que $a = \mathcal{P}$ y $g_{T,a}(\phi)$ es una *entalpía libre por partícula*. Esto es:

$$g_{T,\mathcal{P}}(0) = \mu(T, \mathcal{P}) \text{ (fase desordenada : gas)}$$

$$g_{T,\mathcal{P}}(\phi) = \mu(T, \mathcal{P}) \text{ (fase ordenada : liquido)}$$

Por tanto, en la fase ordenada ϕ es una función del potencial químico, mientras que en la desordenada es igual a cero por definición.

Definamos el parámetro de orden de la manera “natural”

$$\boxed{\phi = \frac{2}{3}c_3 \frac{N - N_d}{N} \text{ si } T \approx \Theta_c} \quad (3.51)$$

donde N_d es el número de partículas en la fase desordenada (gas). En rigor, esta definición es únicamente válida si $T \geq \Theta_c$, pero si $T < \Theta_c$ con $T \simeq \Theta_c$ entonces ϕ_{eq} apenas cambia, por lo que (3.51) indica el valor del parámetro de orden en el límite $T \rightarrow \Theta_c^-$. Naturalmente si T es mucho menor que Θ_c , la definición (3.51) deja de ser válida, pero esto es irrelevante ya que estamos todo el rato asumiendo la cercanía a la transición.

■ En esta colectividad isobárica, la entropía por partícula es:

$$s = -\frac{g(T, \mathcal{P})}{\partial T} = -\frac{\partial g_{T,\mathcal{P}}(0)}{\partial T} - \frac{\phi_{\text{eq}}^2}{2} \frac{\partial c_2(T, \mathcal{P})}{\partial T}.$$

Por tanto, en el régimen de coexistencia,

$$s_{\text{des}} = -\left. \frac{\partial g_{T,\mathcal{P}}(0)}{\partial T} \right|_{T=\Theta_c}; \quad s_{\text{ord}} = -\left. \left(\frac{\partial g_{T,\mathcal{P}}(0)}{\partial T} + \frac{2c_3^2}{9} \frac{\partial c_2(T, \mathcal{P})}{\partial T} \right) \right|_{T=\Theta_c}$$

y, en consecuencia, el **calor latente** es:

$$\boxed{L = N (s_{\text{des}} - s_{\text{ord}}) \Theta_c = + \frac{2Nc_3^2\Theta_c}{9} \frac{\partial c_2(T, \mathcal{P})}{\partial T} \Big|_{T=\Theta_c}} \quad (3.52)$$

que, recordemos, es la energía que hay que comunicar al sistema a temperatura $T = \Theta_c$ para que pase de la fase ordenada a la desordenada o, en términos más generales, la energía que hay que aportar para destruir el orden. Lo interesante es que en el límite $c_3 \rightarrow 0$ el calor latente es nulo y la transición se convierte en continua, dando así pleno sentido físico al modelo.

3.3 El modelo de Ising y sus variantes

The one-dimensional lattice model does not exhibit a phase transition; it seems unlikely that a higher-dimensional model will behave differently

De la tesis doctoral (en alemán) de **Ernst Ising (1900-1998)**

The partition function can be calculated exactly for a two-dimensional lattice, and the heat capacity exhibits a logarithmic singularity at a definite temperature

Lars Onsager (1903-1976)

Introducción

■ Consideremos una red cristalina D-dimensional formada por N sitios en límite termodinámico. El **hamiltoniano modelo de Ising** es:

$$\mathcal{H}(\sigma) = -h \sum_{k=1}^N \sigma_k - J \sum_{\langle j,k \rangle} \sigma_j \sigma_k \quad \text{con } \sigma_j = \{-1, +1\} \quad (3.53)$$

donde h es un campo exterior uniforme y $J > 0$ una constante de acoplamiento. Aunque ya sabemos que σ_k procede de un adimensionalización de los autovalores de la tercera componente del espín, podemos llamar “espines” a las variables σ_k .

■ Históricamente, Pierre Weiss formula su modelo *clásico* para el ferromagnetismo en 1907, basándose en el propuesto por Langevin en 1905 para el paramagnetismo. Denominar “modelo de Weiss” a la aproximación de campo medio sobre el modelo de Heisenberg, como hemos hecho en estas notas, es un guiño legítimo porque la idea original de “campo medio sobre dipolos magnéticos en una red” fue de Weiss.

En su tesis doctoral de 1924, Ernst Ising calcula exactamente la función de partición de (3.53) en una dimensión, encontrando que *no hay transición de fase ferromagnética*. Su discretización de los valores de los dipolos está inspirada en las reglas de cuantización de Bohr para el momento angular. Ising nunca habló de espines en su tesis, ya que el espín electrónico fue introducido por Goudsmit y Uhlenbeck (a quien ya conocen) en 1925. El modelo cuántico del paramagnetismo de Leon Brillouin es de 1927. Werner Heisenberg propone su hamiltoniano cuántico en 1928. El análisis completo de la aproximación de campo medio al modelo de Ising es, fundamentalmente, de Rudolf Peierls (c. 1935). Lev Landau publica su modelo de transiciones de fase en 1937, y la extensión no local la desarrolla junto con Vitaly Ginzburg, en 1950. Es evidente que la lógica expositiva que hemos seguido no ha obedecido a la cronología de los descubrimientos.

Lars Onsager, ya establecido definitivamente en Yale, resuelve el modelo de Ising 2D sin campo externo en 1944. A diferencia del Ising 1D, la red bidimensional *sí exhibe transición ferromagnética*. El modelo de Ising 3D también sufre transición ferromagnética, pero los exponentes críticos son diferentes a los del Ising 2D.

■ Aunque sea ocioso a estas alturas, tenemos que enfatizar que la transición de fase es un fenómeno emergente que sólo cobra sentido en límite termodinámico. En ausencia de campo h , la “magnetización” media $\langle\sigma\rangle$ en el equilibrio en una red de tamaño finito *es siempre nula*. Un macroestado con magnetización no nula $\langle\sigma\rangle = m_0$ es metaestable, y las fluctuaciones térmicas permiten que transite al macroestado con $\langle\sigma\rangle = -m_0$ en un tiempo finito. Lo que ocurre es que a medida que aumenta el tamaño del sistema la “barrera de energía libre” se va haciendo cada vez mayor. En el límite termodinámico el tiempo necesario para que el sistema transite de $\langle\sigma\rangle = m_0$ a $\langle\sigma\rangle = -m_0$ se hace infinito. El sistema queda macroscópicamente atrapado en uno de los dos macroestados, que ya son de equilibrio. La rotura espontánea de la simetría en un sistema finito es siempre provisional.

■ En simulaciones MC, que no son dinámicas sino estadísticas, esta metaestabilidad queda reflejada en que la cadena de Markov de microestados tiende a quedar atrapada en una de las dos zonas del espacio fásico en las que $\sum_k \sigma_k \sim \pm Nm_0$. Sin embargo, si se hace una simulación con muchísimos pasos MC que permita muestrear todo el espacio de fases accesible, a la larga la cadena se irá a la región fásica opuesta. En la práctica, para sistemas razonablemente grandes en los que además se imponen condiciones periódicas de contorno, el muestreo estadístico queda dominado por uno de los dos macroestados metaestables, lo que permite inferir propiedades termodinámicas.

En dos dimensiones las fluctuaciones térmicas son cualitativamente más importantes que en tres, y la “metaestabilidad” en las simulaciones MC es más débil. Para complicar las cosas, las fluctuaciones en la región crítica son, como sabemos, dominantes a todas las escalas. La inferencia numérica de las propiedades críticas es *muy difícil*, lo que explica que los exponentes críticos numéricos apenas se conozcan con dos o tres cifras significativas. Sin embargo, simulaciones MC “modestas” permiten observar resultados que anticipan la transición de fase.

■ Es razonablemente fácil entender cualitativamente por qué el modelo de Ising 1D no sufre una transición de fase ferromagnética. Imaginemos una cadena Ising *finita* de N partículas con campo nulo y consideremos uno de los dos macroestados “monodominio”, en el que todos los espines están alineados. Como el macroestado está formado por un microestado, su energía libre es igual a su energía: $F_1 = -(N-2)J$. Consideremos ahora el macroestado “cadena con dos dominios”. Como hay $N-1$ posibles fronteras entre dominios, el número de microestados es $N-1$. Por tanto, la energía libre de este macroestado es

$$F_2 = -(N-2)J + J - k_B T \ln(N-1) = F_1 + 2J - k_B T \ln(N-1)$$

Por muy baja que sea la temperatura, siempre habrá un tamaño crítico en el que $F_2 < F_1$, por lo que el monodominio es inestable. Si aplicamos el mismo argumento a cada uno de los dominios del macroestado con dos dominios, tendremos que $F_3 < F_2$ y así sucesivamente. En una dimensión (salvo en el límite $T = 0$) la entropía gana a la energía y las fluctuaciones térmicas son capaces de desordenar el sistema sin problema.

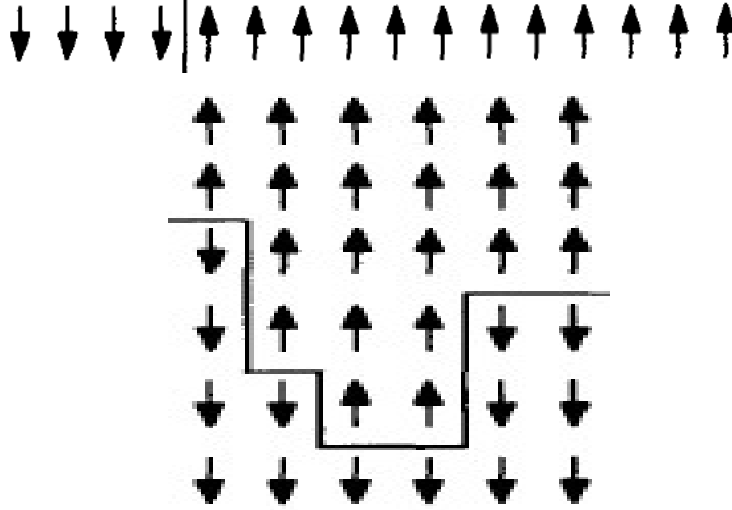


Figura 3.4. “Paredes” de dominio en sistemas Ising 1D y 2D.

■ Consideremos ahora una red cuadrada Ising con parámetro de red a formada por $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ sitios. La energía de un microestado con dos dominios, como el representado en la **Fig. 3.3**, es:

$$E = E_1 + \frac{\ell}{a} 2J ,$$

donde E_1 es la energía de uno de los dos microestados monodominio y ℓ la longitud del segmento que separa los dos dominios. Si consideramos únicamente segmentos que unen la pared izquierda con la derecha sin “retranqueos”, una estimación sencilla del valor medio de ℓ es $\langle \ell \rangle = 2\sqrt{N}a$. Por otro lado, el número de microestados del macroestado “red con dos dominios” es el número $\mathbb{W}_2$ de segmentos sin retranqueos que permiten unir un punto de la pared izquierda con otro de la derecha. Si consideramos un caminante aleatorio no markoviano que parte de uno cualquiera de los $\sqrt{N}$ puntos de la pared izquierda y, tras $\sim 2\sqrt{N}$ pasos, llega al extremo derecho, se tiene que $\mathbb{W}_2 \simeq \sqrt{N}\zeta^{2\sqrt{N}}$, con $\zeta \in (2, 3)$. Ello es así porque el caminante, en función de como haya sido el paso anterior, tiene 2 ó 3 sitios a los que ir (marginalmente una sólo si está en los bordes inferior y superior). Por tanto, la energía libre necesaria para romper el monodominio es

$$F_2 - F_1 = \frac{\langle \ell \rangle}{a} (2J) - k_B T \ln \mathbb{W}_2 \simeq 4\sqrt{N}J - k_B T \ln(\sqrt{N}\zeta^{2\sqrt{N}}) \simeq 2N^{1/2}(2J - k_B T \ln \zeta) ,$$

donde en el último paso hemos despreciado $\ln N^{1/2}$ frente a $N^{1/2}$. El monodominio es estable frente a fluctuaciones térmicas si $F_2 > F_1$, esto es, si

$$T < \Theta_c \approx \frac{2J}{k_B \ln \zeta} \quad \text{con } \zeta \in (2, 3) , \quad (3.54)$$

Esta temperatura Θ_c de estabilidad es aplicable a cualquier dominio de tamaño mesoscópico, por lo que podemos decir sin problema que Θ_c es una estimación heurística (desde luego mejorable) de la temperatura de transición. El resultado exacto (Onsager, 1944) es

$$\Theta_c = \frac{2J}{k_B \ln \zeta_{\text{ex}}} \quad \text{con } \zeta_{\text{ex}} = 1 + \sqrt{2} \simeq 2.4142 \quad (3.55)$$

El modelo de Ising 1D

■ Consideremos una cadena Ising 1D de N sitios en la que el estado de cada sitio, σ , puede tomar los valores $\sigma_{(1)} = -1$ y $\sigma_{(2)} = +1$. Bajo condiciones periódicas de contorno, y la convención $N + 1 \equiv N$ su hamiltoniano se puede escribir simétricamente como:

$$\mathcal{H}_{N,h}(\boldsymbol{\sigma}) = -h \sum_{k=1}^N \sigma_k - J \sum_{k=1}^{N-1} \sigma_k \sigma_{k+1} - J \sigma_N \sigma_{N+1} = - \sum_{k=1}^N \underbrace{\left(h \frac{\sigma_k + \sigma_{k+1}}{2} + J \sigma_k \sigma_{k+1} \right)}_{H_{\sigma_k, \sigma_{k+1}}}.$$

Definamos la **matriz 2×2 de transferencia** $\mathbb{T}$ con elementos $T_{a,b} = \exp(\beta H_{\sigma_{(a)}, \sigma_{(b)}})$:

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} T_{1,1} & T_{1,2} \\ T_{2,1} & T_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J-h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J+h)} \end{pmatrix},$$

y que tiene dos autovalores positivos $\tau_+ > \tau_-$:

$$\tau_{\pm} = \frac{\text{tr } \hat{\mathbb{T}}}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2} \text{tr } \hat{\mathbb{T}} \right)^{-2} \det \hat{\mathbb{T}}} \right) = e^{\beta J} \cosh(\beta h) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}}.$$

Sumar sobre $\sigma_{(a)}$ es lo mismo que sumar sobre el índice a . Así, usando la expresión algebraica del producto matricial, la función de partición es

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{N,h}(\beta) &= \sum_{\sigma_1} \cdots \sum_{\sigma_N} \prod_{k=1}^N e^{+\beta H_{\sigma_k, \sigma_{k+1}}} = \sum_{a_1=1}^2 \cdots \sum_{a_N=1}^2 \prod_{k=1}^N T_{a_k, a_{k+1}} = \\ &= \sum_{a_1=1}^2 \sum_{a_2=1}^2 \cdots \sum_{a_N=1}^2 T_{a_1, a_2} T_{a_2, a_3} \cdots T_{a_{N-1}, a_N} T_{a_N, a_1} = \sum_{a_1=1}^2 (\mathbb{T}^N)_{a_1, a_1} = \text{tr } \hat{\mathbb{T}}^N \end{aligned}$$

Sabemos que $\text{tr } \hat{\mathbb{T}}^N = \tau_+^N + \tau_-^N = \tau_+^N [1 + (\tau_-/\tau_+)^N] \stackrel{\text{LT}}{\approx} (\tau_-/\tau_+)^N$ se anula, por lo que

$$\boxed{\ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta) \stackrel{\text{LT}}{=} N \ln \tau_+ = N \ln \left(e^{\beta J} \cosh(\beta h) + \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}} \right)} \quad (3.56)$$

■ Nótese que el método de la matriz de transferencia es bastante general. Considere una cadena de N elementos iguales tal que el microestado del elemento k -ésimo es q_k , que puede tomar los valores $q_{(1)}, q_{(2)}, \dots, q_{(s)}$, y cuyo hamiltoniano es expresable como

$$\mathcal{H}(\mathbf{q}) = - \sum_{k=1}^N H_{q_k, q_{k+1}} \quad (\text{PBE, } q_{N+1} \equiv q_N) ; \quad \mathcal{H}(\mathbf{q}) = - \sum_{k=1}^{N-1} H_{q_k, q_{k+1}} \quad (\text{no PBE})$$

Definiendo la matriz $s \times s$ de transferencia $\mathbb{T}$ con elementos $(\mathbb{T})_{a,b} = \exp(\beta H_{q_{(a)}, q_{(b)}})$,

$$\mathcal{Z}_N(\beta) = \sum_{a=1}^s (\hat{\mathbb{T}}^N)_{a,a} = \text{tr } \hat{\mathbb{T}}^N \quad (\text{PBE}) ; \quad \mathcal{Z}_N(\beta) = \sum_{a=1}^s \sum_{b=1}^s \left(\hat{\mathbb{T}}^{N-1} \right)_{a,b} \quad (\text{no PBE}).$$

En el límite termodinámico, $\mathcal{Z}_N(\beta) \simeq \tau_{\max}^N$, donde $\tau_{\max}$ es el mayor autovalor de $\hat{\mathbb{T}}$.

■ La energía libre por espín es, en el límite termodinámico,

$$f(\beta, h) = -\frac{\ln \mathcal{Z}_{N,h}(\beta)}{N\beta} = -\frac{1}{\beta} \ln \left(e^{\beta J} \cosh(\beta h) + \sqrt{e^{2\beta J} \sinh^2(\beta h) + e^{-2\beta J}} \right) \quad (3.57)$$

que, en el límite de campo débil puede expresarse como:

$$f(\beta, h) = -\frac{1}{\beta} \ln \tau_+ \simeq -\frac{1}{\beta} \left(\ln[2 \cosh(\beta J)] + \frac{e^{2\beta J}}{2} \beta^2 h^2 \right) \quad \text{si } h \ll J.$$

El momento magnético por espín y la **susceptibilidad magnética** por espín son:

$$\langle \sigma \rangle = -\frac{\partial f(\beta, h)}{\partial h} = \beta e^{2\beta J} h + \mathcal{O}(h^2) ; \quad \chi_m(T) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\partial \langle \sigma \rangle}{\partial h} = \beta e^{2\beta J}. \quad (3.58)$$

La respuesta es **paramagnética** y la susceptibilidad sólo diverge en el límite $T \rightarrow 0$. Esto tiene una sencilla explicación heurística. En el límite $T = 0^+$ los efectos entrópicos son nulos, por lo que el único mecanismo importante es la minimización de la energía. A esta temperatura el momento magnético medio es $\langle \sigma \rangle = 0$, pero si aplicamos un campo muy pequeño h , prácticamente todos los espines se alinean con h para minimizar la energía, tanto de interacción interna como de interacción con el campo.

■ En ausencia de campo externo, la energía por partícula es:

$$\frac{\langle E \rangle}{N} = -\frac{\partial \ln(2 \cosh(\beta J))}{\partial \beta} = -J \tanh(\beta J),$$

cuyo rango de valores va desde $-J$ (temperatura nula) hasta $-\beta J^2$ (altas temperaturas). Como consecuencia, la capacidad calorífica por espín es

$$c_{h=0} = k_B \frac{(\beta J)^2}{\cosh^2(\beta J)} \quad (3.59)$$

que no presenta ninguna singularidad.

■ Finalmente, obtengamos la correlación entre espines bajo campo aplicado nulo, esto es, la **función respuesta estática**. Puesto que a campo nulo $\langle \hat{\sigma} \rangle_0 = 0$, adaptando las expresiones (3.27) y (3.28) a la discretización de la cadena,

$$\chi_T(q, k) = \frac{1}{k_B T} \langle \hat{\sigma}_q \hat{\sigma}_k \rangle_0 ; \quad \langle \hat{\sigma}_q \rangle = \sum_{k=1}^N \chi_T(q, k) h_k \quad (h_k \ll k_B T).$$

Para ello partamos de la distribución de probabilidad para los microestados

$$P(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,0}(\beta)} \exp \left(-\beta J \sum_{k=1}^N \sigma_k \sigma_{k+1} \right) \quad \text{con } \mathcal{Z}_{N,0}(\beta) = [2 \cosh(\beta J)]^N$$

Como estamos en LT, $\chi_T(q, k)$ únicamente depende de $|q - k|$, por lo que podemos limitarnos a calcular $\langle \hat{\sigma}_{q+1} \hat{\sigma}_1 \rangle_0$, usando condiciones periódicas de contorno.

Entonces, introduciendo la matriz de transferencia,

$$\begin{aligned}\langle \hat{\sigma}_{q+1} \hat{\sigma}_1 \rangle_0 &= \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,0}(\beta)} \sum_{\sigma} \sigma_1 \sigma_{q+1} \prod_{k=1}^N e^{\beta J \sigma_k \sigma_{k+1}} = \\ &= \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,0}(\beta)} \sum_{a_1 \dots a_N} \sigma_{(a_1)} T_{a_1, a_2} \cdots T_{a_q, a_{q+1}} \sigma_{(a_{q+1})} T_{a_{q+1}, a_{q+2}} \cdots T_{a_N, a_{N+1}} = \\ &= \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,0}(\beta)} \sum_{a_1, a_{q+1}} (\mathbb{T}^q)_{a_1, a_{q+1}} \sigma_{(a_{q+1})} \sigma_{(a_1)} (\mathbb{T}^{N-q})_{a_{q+1}, a_1} = \frac{1}{\mathcal{Z}_{N,0}(\beta)} \sum_{a,b} (\mathbb{T}^q)_{a,b} \sigma_{(b)} \sigma_{(a)} (\mathbb{T}^{N-q})_{b,a} .\end{aligned}$$

Como $\sigma_{(b)} \sigma_{(a)} = -1 + 2\delta_{a,b}$, y $\mathcal{Z}_{N,0}(\beta) = \text{tr } \mathbb{T}^N = [2 \cosh(\beta J)]^N$ (LT),

$$\langle \hat{\sigma}_{q+1} \hat{\sigma}_1 \rangle_0 = \frac{-\text{tr } \mathbb{T}^N + 2 \sum_a (\mathbb{T}^q)_{a,a} (\mathbb{T}^{N-q})_{a,a}}{2^N \cosh^N(\beta J)} = -1 + \frac{2 \sum_a (\mathbb{T}^q)_{a,a} (\mathbb{T}^{N-q})_{a,a}}{2^N \cosh^N(\beta J)}$$

En este caso de campo nulo

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix} ; \quad \mathbb{T}^p = \frac{2^p}{2} \begin{pmatrix} \cosh^p(\beta J) + \sinh^p(\beta J) & \cosh^p(\beta J) - \sinh^p(\beta J) \\ \cosh^p(\beta J) - \sinh^p(\beta J) & \cosh^p(\beta J) + \sinh^p(\beta J) \end{pmatrix}$$

por lo que sustituyendo y operando,

$$\langle \hat{\sigma}_{q+1} \hat{\sigma}_1 \rangle_0 = \frac{\sinh^N(\beta J) + \sinh^N(\beta J) \coth^q(\beta J) + \cosh^N(\beta J) \tanh^q(\beta J)}{\cosh^N(\beta J)}.$$

Como estamos en LT, $\tanh^N(\beta J) = 0$, ya que $\tanh(\beta J) < 1$. En definitiva:

$$\boxed{\langle \hat{\sigma}_{q+1} \hat{\sigma}_1 \rangle_0 \stackrel{\text{LT}}{=} \tanh^q(\beta J)} \quad (3.60)$$

De esta manera, la función respuesta es

$$\chi_T(q, k) = \frac{1}{k_B T} \langle \hat{\sigma}_q \hat{\sigma}_k \rangle_0 = \frac{1}{k_B T} \tanh^{|q-k|}(\beta J) = \frac{\exp(|q-k| \ln \tanh(\beta J))}{k_B T},$$

Si ahora introducimos la separación a_0 entre próximos vecinos, la función respuesta como función de la distancia entre espines es

$$\boxed{\chi_T(x) = \frac{1}{k_B T a_0} \exp\left(-\frac{|x|}{\xi(T)}\right) \quad \text{con} \quad \xi(T) = \frac{a_0}{\ln \coth(\beta J)}} \quad (3.61)$$

donde $\xi(T)$ es la longitud de correlación.

Es interesante comparar este resultado con la predicción de campo medio,

$$\chi_T(x) = \frac{\xi}{2a_0^2 J} e^{-|x|/\xi} \quad \text{con} \quad \xi(T) = \sqrt{\kappa \chi(T)} = a_0 \sqrt{\beta J e^{2\beta J}}$$

donde hemos usado el resultado del **ejemplo 3.2.a.**, $\kappa = Ja_0^2$ (hay un factor a_0 que debe aquí omitirse porque el campo es $\sigma(x)$). La MFA estima razonablemente ξ si $\beta J \lesssim 1$, pero la dependencia del factor de la exponencial es completamente diferente.

Problemas propuestos

PROBLEMA 3.1 – *La aproximación de campo medio estándar*

Considere un cierto sistema físico clásico formado por $N \gg 1$ partículas en límite termodinámico con interacción de par. El hamiltoniano del sistema es:

$$\mathcal{H}(\mathbf{q}) = \sum_{k=1}^N h_a(q_k) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N \kappa_{j,k} w_{\text{int}}(q_j, q_k) \quad ; \quad \kappa_{j,k} = \kappa_{k,j} \quad , \quad \kappa_{j,j} = 0$$

La aproximación de campo medio “estándar” consiste en trabajar en un sistema ficticio ideal (MF) cuyo hamiltoniano es

$$\mathcal{H}_{\text{MF}}(\mathbf{q}) = \sum_{k=1}^N [h_a(q_k) + u_{\text{MF}}(q_k)] \quad ; \quad u_{\text{MF}}(q_k) = \sum_{j=1}^N \kappa_{j,k} w_{\text{int}}(\langle q \rangle, q_k)$$

y obtener autoconsistentemente el valor medio $\langle q \rangle = \langle q_k \rangle$ en este sistema.

- (a) Escriba las expresiones formales de: **i)** la energía libre del sistema ficticio, $F_{\text{MF}}(N, \beta, h; \langle q \rangle)$; **ii)** la ecuación de autoconsistencia que satisface $\langle q \rangle$.

Acto seguido se considera que la energía libre del sistema es:

$$F(N, \beta, a) \simeq \mathbb{F}_{N,\beta,a}(\langle q \rangle) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N \kappa_{j,k} w_{\text{int}}(\langle q \rangle, \langle q \rangle) + F_{\text{MF}}(N, \beta, h; \langle q \rangle)$$

y partiendo de esta expresión se obtienen las funciones termodinámicas en equilibrio.

- (b) Justifique el porqué de esta expresión para $F(N, \beta, a)$.
- (c) ¿Tenemos la garantía de que $\mathbb{F}_{N,\beta,a}(\langle q \rangle)$ sea variacional, esto es, de que el mínimo de $\mathbb{F}_{N,\beta,a}(q)$ coincida con $\mathbb{F}_{N,\beta,a}(\langle q \rangle)$? En caso negativo, ¿cómo reformularía la MFA para que la función de energía libre tenga carácter variacional?

PROBLEMA 3.2 – *Sistema magnético con $S = 1$*

Un sólido cristalino con magnetismo local en el que el número cuántico de espín es $S = 1$ se encuentra en equilibrio canónico. Sobre el sistema no actúa campo externo alguno y despreciamos efectos de campo local. El hamiltoniano es:

$$\hat{\mathcal{H}} = + \frac{J}{2} \sum_{\langle j,k \rangle} (\hat{\sigma}_j - \hat{\sigma}_k)^2 \quad ; \quad \hat{\sigma}_k = \frac{1}{\hbar} \hat{\mathbf{S}}_k^{(z)} \quad , \quad J > 0 \quad .$$

Despreciando las correlaciones a segundo orden, $\delta \hat{\sigma}_j \delta \hat{\sigma}_k$, con $j \neq k$, obtenga la energía libre $\mathbb{F}_{N,T}(\sigma)$, siendo $\sigma = \langle \hat{\sigma}_k \rangle$. Determine la ecuación de autoconsistencia para $\langle \sigma \rangle$ y, en consecuencia, señale si el sistema sufre una transición de fase ferromagnética.

PROBLEMA 3.3 – Modelo social simple

Se tiene un modelo social en el que los individuos forman parte de una “red homogénea de relaciones” en la que cada individuo tiene ν contactos. La opinión del individuo k -ésimo sobre un tema dado queda definido por un observable $\hat{\sigma}_k$ que puede tomar los valores $\sigma_k = \{-1, 0, 1\}$ –en contra, indiferente, a favor–. Las interacciones personales se modelan con el siguiente hamiltoniano:

$$\hat{\mathcal{H}} = -J \sum_{\langle j,k \rangle} (\hat{\sigma}_j \hat{\sigma}_k)^2 \quad ; \quad J > 0$$

que favorece la toma de una postura definida (a favor o en contra, da igual), frente a la indiferencia. Por otra parte, la riqueza del debate público se mide con una “temperatura social” $t \equiv \beta^{-1}$ que favorece la fluctuación de opiniones.

En este modelo, la aproximación $\delta \hat{\sigma}_j \delta \hat{\sigma}_k \simeq 0$ es demasiado drástica. Resulta mejor trabajar con el observable “postura definida” $\hat{\eta}_k = \hat{\sigma}_k^2$, y despreciar las fluctuaciones $\delta \hat{\eta}_k \delta \hat{\eta}_q$. Bajo la aproximación de campo medio correspondiente y teniendo en cuenta que el autovalor $\eta_k = 1$ es doblemente degenerado:

- (a) Determine la “energía libre social” $\mathbb{F}_{N,\Theta}(\eta)$, siendo $\eta = \langle \hat{\eta}_k \rangle$ y $\Theta = 1/(\beta\nu J)$ una “temperatura social adimensionalizada”.
- (b) Halle la ecuación que proporciona el valor de η en términos de $\Theta = 1/(\beta\nu J)$. Discuta cualitativamente como evoluciona η con la temperatura social.
- (c) Obtenga numéricamente η para el caso $\Theta = 1$.

PROBLEMA 3.4 – El modelo de Potts

Se tiene una red cúbica simple de $N \gg 1$ sitios y en la que el estado del sitio k -ésimo es $\sigma_k = \{-1, 0, +1\}$. La energía microscópica de la red esta dada por el denominado *hamiltoniano de Potts* [de orden 3]:

$$\hat{\mathcal{H}} = -h \sum_k \delta_{\sigma_k, 0} - J \sum_{\langle j,k \rangle} \delta_{\sigma_j, \sigma_k} \quad ; \quad J \gg |h| \geq 0 .$$

El hamiltoniano favorece así el alineamiento de estados en sitios contiguos, aunque hay un ligero sesgo para el estado $\sigma = 0$, que puede verse más o menos favorecido en función del signo de h . El sistema se encuentra en equilibrio a temperatura T , y notemos como n_σ a la probabilidad de que un sitio cualquiera esté en el estado σ .

- (a) Pruebe que bajo la aproximación $\langle g(\sigma_j) r(\sigma_k) \rangle \simeq \langle g(\sigma_j) \rangle \langle r(\sigma_k) \rangle$ si $j \neq k$, se tiene que

$$\langle \delta_{\sigma_j, \sigma_k} \rangle \simeq n_{-1}^2 + n_0^2 + n_{+1}^2 .$$

Sugerencia: $\delta_{\sigma_j, \sigma_k} = \sum_{\sigma} \delta_{\sigma_j, \sigma} \delta_{\sigma, \sigma_k}$

- (b) Escriba la energía interna por partícula, $\langle \hat{\mathcal{H}} \rangle / N$, bajo la aproximación anterior.

El problema con el que nos encontramos en este caso es que, tras despreciar las correlaciones entre puntos de la red, la energía interna resultante *no es función de $\langle \sigma \rangle$* sino de toda la distribución de equilibrio. Esto aparentemente imposibilita la construcción de una MFA. Sin embargo, la aproximación de campo medio *variacional* partía de la hipótesis

$$F = \langle E \rangle - TS \simeq \langle E \rangle - TS_{\text{MF}} .$$

Teniendo en cuenta que la entropía por partícula del sistema ideal es

$$\frac{S_{\text{MF}}}{N} = -k_B \sum_{\sigma} n_{\sigma} \ln n_{\sigma} \quad \text{con } n_{\sigma} = \text{Pr}(\sigma)$$

y recordando que $|h| \ll J$:

- (c) Exprese la energía libre del sistema en la forma $F(N, T, h) \simeq \mathbb{F}_{N, T, h}(n_{-1}, n_0, n_{+})$.
- (d) Definiendo el parámetro de orden $\phi = (3n_0 - 1)/2$, reescriba la energía libre como función de ϕ . Obtenga la ecuación de estado para el parámetro de orden.
- (e) Desarrolle en serie la energía libre $\mathbb{F}_{N, T, h}(\phi)$ hasta orden cuatro y, en consecuencia, analice la posible existencia de una transición de fase y su naturaleza.

PROBLEMA 3.5 – *Función respuesta y susceptibilidad*

Consideremos un sistema homogéneo D-dimensional en límite termodinámico.

- (a) Sea $m(\vec{r})$ un campo escalar mesoscópico, y m su promedio espacial. Pruebe que:

$$\chi_m(T) = \int_{\mathbb{V}} d^D \vec{r} \chi_T(\vec{r}) ,$$

donde $\chi_T(\vec{r})$ es la función respuesta y $\chi_m(T)$ es la susceptibilidad asociada a m .

- (b) Si el sistema es discreto y el campo es microscópico, la anterior relación es:

$$\chi_m(T) = a_0^D \sum_k \chi_T(\vec{r}_k)$$

donde a_0^D es el volumen de la celda unidad de la red y $\vec{r}_k$ es la posición del nodo k -ésimo de la red. Compruebe su cumplimiento en el modelo de Ising 1D.

PROBLEMA 3.6 – *Matriz de transferencia*

Consideremos una cadena de espines con $\sigma_k = \pm 1$ tipo “escalera” en límite termodinámico:

$$\begin{array}{cccccccc} & - & \bullet & - & \bullet & - & \bullet & - & \bullet & - \\ \cdots & & | & & | & & | & & | & \cdots \\ & - & \bullet & - & \bullet & - & \bullet & - & \bullet & - \end{array}$$

La interacción entre proximos vecinos es la habitual, $-J\sigma_j\sigma_k$, $J > 0$. Obtenga la matriz de transferencia 4×4 correspondiente a esta geometría. ¿Cuál sería la función de partición del sistema?